

1 基于红外干涉法的外延层厚度测量数学模型、算法与可靠性分析

1.1 摘要

本题研究碳化硅（SiC）与硅（Si）外延层厚度的红外干涉测厚问题。我们依次建立两光束干涉模型、实测谱反演算法与多光束干涉必要条件，并结合四个附件的实测光谱给出各问的定量结果与可靠性证据。

问题 1（两光束干涉测厚模型）：在“外延层上表面一次反射束 + 外延层/衬底界面反射折返束”的两光束近似下，推导了反射率正模型 $R(\nu; t, n, \theta, n_{\text{sub}})$ 、干涉极值条件 $\delta = m\pi$ 与同型相邻极值波数间隔 $\Delta\nu$ 反演厚度的解析公式，并给出色散化相位函数 $g(\nu) = n\nu\cos\theta'$ 下的修正关系。合成验证（ $t_{\text{true}} = 10.0\ \mu\text{m}$ 、 $n_{\text{sub}} = 3.0$ 、两入射角）显示：全谱非线性最小二乘与色散化相位法均以近零残差精确恢复 t_{true} 且两侧角结果一致；方法 A（常数 n 间隔法）约 4% 的系统偏差被色散化修正消除，确认色散为必要建模项。经 L1–L5 检查，robustness E1–E5 全部通过（最大扰动影响 0.96%，结论 stable），ablation F0+A1–A4 全部通过（色散、衬底往返、多初值模块均为必要组件）。

问题 2（SiC 实测反演）：对同一块 SiC 晶圆片在 10° （附件 1）与 15° （附件 2）的实测谱，先做归一化、异常点剔除、Reststrahlen 区剔除与主反演带截断 $\nu \in [2000, 4000]\ \text{cm}^{-1}$ ，再以“基线-干涉分解 + 一维相位-频率扫描（variable projection）”反演。得共享厚度 $\hat{t} = 7.2158\ \mu\text{m}$ （每角 $7.2214/7.2095\ \mu\text{m}$ ， $\varepsilon_{12} = 0.165\%$ ，主拟合加权 RMSE $\approx 6.3 \times 10^{-4}$ ），衬底折射率 $\hat{n}_{\text{sub}} = 2.588$ （弱可辨识）。独立 FFT 数据探针确认带内真实干涉周期 $\Delta g \approx 657/698$ 、 $\Delta\nu \approx 247/263\ \text{cm}^{-1}$ ，对应 $t \approx 7.2\text{--}8.0\ \mu\text{m}$ ，与主结果一致。可靠性判据 5/6 通过（色散 0.51%、CI 0.091%、异常点 0.0%、 n_{sub} 解耦、多光束均达标），仅两角嵌套 F 检验统计显著（ $F = 5.25 > F_{\text{crit}} = 3.843$ ， $p = 0.022$ ）而裸偏差 $\varepsilon_{12} = 0.165\% \ll \tau_{12} = 2\%$ ，按 formulation §7.1/§14 记作 B11（测量点差异/膜厚梯度）并解释，不构成模型修订；variable projection 重构消除了 v002 的可辨识性结构缺陷。robustness C1–C8 与 ablation F0+A1–A4 全部通过。

问题 3（多光束干涉与 Si 片厚度）：由 Airy 多光束反射率（3.6）严格推导多光束必要条件（界面强度反射率几何平均 $\bar{R}$ 、相干长度、界面平行度、吸收），并证明无吸收平行板的 Airy 极值位置仍为 $\delta = m\pi$ 、与两光束一致，即多光束不改变由相位频率决定的厚度。对硅片（附件 3/4）判定 $\bar{R} \approx 0.0101$ 、 $F \approx 0.319$ 均 $\ll 1$ ，且 Airy 相对两光束的全谱残差改善率 $\eta_{\text{mb}} \approx 0.11\% \ll \tau_{\text{mb}} = 10\%$ ，为两光束模型适用；反演共享厚度 $\hat{t} = 3.4477\ \mu\text{m}$ （每角 $3.4507/3.4463\ \mu\text{m}$ ， $\varepsilon_{12} = 0.130\%$ ， $J_{\text{shared}} = 0.0608$ 全局唯一），并修正了 v001 的 $6.9\ \mu\text{m}$ 因子-2 伪影（R1）与 finesse 公式漏 $\sqrt{\bar{R}}$ 的缺陷（R2）。全部可靠性判据 R1–R8 通过；SiC 复判 $\bar{R} \approx 0.0024$ 、无需修正，prob02 结果维持。

全文验证：各问结果均通过 L1–L6 门禁（PASS_WITH_WARNING），并辅以跨小问一致性审查（共享符号、单位、参数值、约束与结论方向全部自洽）与 robustness/ablation 证据；所有数值、图、公式与文献性主张均锚定至证据包，结论仅在已验收的假设、数据范围与警告边界内成立。

1.2 关键词

红外干涉测厚；外延层厚度反演；两光束干涉；多光束干涉；变量投影；可靠性与稳健性分析

1.3 问题重述

碳化硅与硅是重要的第三代半导体材料，其外延层厚度是直接影响器件性能的关键参数，因此需要一套科学、准确、可靠且无损伤的测试方法。红外干涉法正是一种无损测厚手段：外延层与衬底因掺杂载流子浓度不同而具有不同折射率，红外光入射外延层后，一部分从外延层上表面反射，另一部分透射进入外延层并在外延层/衬底界面反射后折返，两束光在探测器处叠加产生干涉条纹；由条纹的波数（或波长）、外延层折射率与入射角即可反推厚度。题目强调外延层折射率非常数，与掺杂浓度和波长有关。

题目共三个递进问题，要求：

1. **问题 1：**在“外延层与衬底界面只发生一次反射、透射”的两光束干涉情形下，建立确定外延层厚度的数学模型。
2. **问题 2：**依据问题 1 的模型，设计确定厚度的算法；对附件 1、2（同一块 SiC 晶圆片，入射角分别为 10° 与 15° ）给出厚度计算结果并分析可靠性。
3. **问题 3：**推导光波在外延层与衬底界面多次反射、透射（图 2）所产生多光束干涉的必要条件及其对厚度精度的影响；依据必要条件判定附件 3、4（同一块硅晶圆片， 10° 与 15° ）是否出现多光束干涉，给出硅外延层厚度的模型、算法与结果；若判定多光束也出现在 SiC（附件 1、2）中，则设法消除其影响并给出修正结果。

数据场景：四个附件均为两列（波数 ν ，单位 cm^{-1} ；反射率 R ，单位 %），共 7469 个数据点，波数范围约 $399.67\text{--}4000.12 \text{ cm}^{-1}$ ，等间隔步长约 0.482 cm^{-1} 。附件 1/2 为同一块 SiC 晶圆片在不同入射角的测试结果，附件 3/4 为同一块硅晶圆片在不同入射角的测试结果。其中附件 2 反射率最大值 102.74% 超过 100%，属数据质量异常，需在预处理阶段记录处理方式（不得修改原始数据）。

1.4 问题分析与总体流程

外延层厚度 t 由干涉条纹的频率（相位积累率）唯一确定，这是整题建模的核心物理洞察。据此，本文采用“题面解析—假设与符号统一—分问建模—数值求解—结果解释—sanity 与稳健性验证—跨小问一致性复核”的流程：

- **统一物理设定：**结构为空气 $\rightarrow$ 外延层（厚度 t 、折射率 n ） $\rightarrow$ 衬底（折射率 n_{sub} ），界面平行；入射角 θ 已知。
- **问题 1 建模：**先建立两光束反射率正模型与干涉极值条件，再给出由 $\Delta\nu$ （色散化）与全谱拟合反演 t 的公式；由于无附件数据，以合成验证检验模型。
- **问题 2 反演：**在问题 1 模型基础上，针对实测谱设计“预处理 $\rightarrow$ 基线-干涉分解 $\rightarrow$ 一维相位-频率扫描（variable projection）”算法，并对 SiC 附件给出厚度与可靠性。
- **问题 3 建模：**从 Airy 公式严格推导多光束必要条件与极值位置不变性，据此判定硅片是否多光束并反演其厚度，再对 SiC 重新判定。

- **统一验证：**逐问执行 robustness 与 ablation，并做跨小问、跨材料的一致性检查。

本文作者仅负责将已通过跨小问审查与 sanity 检查的材料组织为论文，不重新建模、不重估参数、不增补数据或引用；所有定量结论均回溯至证据包。

1.5 模型假设

各小问只采用证据包中登记的接受假设（assumption_v001），并按题面物理一致性、文献与全局符号表校验。关键假设均在对应小问展开，标注类型、关键性与适用边界，并以登记文献作为方法依据。

问题 1 假设（F0 - F3 族）：F1 两光束干涉模型与厚度公式（关键假设 A1 - A4：仅两束相干光、Snell 折射与几何光程差 $2nt\cos\theta'$ 、Fresnel 界面反射与相位跃变）；F2 折射率色散（A5： $\lambda \leq 5\ \mu\text{m}$ 用 4H-SiC Sellmeier， $\lambda > 5\ \mu\text{m}$ 由数据反演/分谱段确定；A12）；F3 掺杂/自由载流子对红外折射率的影响（A6）；F0 边界与数据假设（A7 - A11：无吸收适用谱段、平行界面、相干性、 $n_{\text{air}} = 1$ ）。冲突检查结论：假设内部无冲突，与题目理解及全局符号表一致，A2/A7 谱段适用性以 A7 边界为限（近 Reststrahlen 区吸收不可忽略）。[L01]

问题 2 假设（H1 - H6 族）：H1 数据契约与预处理（B1 - B3：比例归一、 $> 100\%$ 异常点、Reststrahlen 谱段）；H2 两光束模型与几何/相位继承（B4、B5，继承 prob01）；H3 材料光学参数（B6、B7：色散 $n(\nu)$ 、衬底 n_{sub} 、吸收边界）；H4 厚度反演算法（B8 - B10：极值定位、全谱 NLS、色散化优先）；H5 可靠性与统计（B11、B12：两角一致性、噪声传播）；H6 多光束判定与修正（B13，预留 prob03）。假设内部无冲突，与题目理解及 prob01 结论（content_hash 82820355...070a6）一致。[L01]

问题 3 假设（M1 - M5 族）：M1 多光束必要条件严格推导（C1 - C5：Airy 公式、界面反射率阈值、相干长度、界面平行度、吸收限制）；M2 硅外延层数据契约与材料/光谱参数（C6 - C9）；M3 硅片是否多光束的判定（C10 - C12：数据为据、阈值、链路分支）；M4 多光束对精度的影响与修正（C13 - C15：影响机制、Airy/FFT 修正、SiC 重新判定）；M5 前问结论继承与跨问一致性（inherit prob01/prob02 结论）。[L01]

各假设的适用范围、偏差方向与验证方式在对应小问保留，并以登记文献作为方法依据。已知的方法边界（如 $\lambda > 5\ \mu\text{m}$ 色散缺口、 n_{sub} 弱可辨识、 $\lambda > 5\ \mu\text{m}$ SiC 色散缺口、文献全文待复核等）作为披露的技术债出现在各问“可靠性与结论”及“模型评价、局限与推广”中，不作改写的“已解决”处理。

1.6 符号说明

除特别说明外，符号与单位全题统一（见 global_symbols.yaml），禁止同名异义。下表为主要符号：

符号	含义	单位	量域
t	外延层厚度	μm	> 0
n	外延层折射率（与掺杂浓度、波长相关，非常	无量纲	> 1

符号	含义	单位	量域
	数)		
n_{sub}	衬底折射率	无量纲	> 1
n_{air}	空气（入射介质）折射率	无量纲	≈ 1
θ	入射角（空气侧，相对表面法线）	度	$[0,90^\circ)$
θ'	外延层内折射角	度	$[0,90^\circ)$
θ''	衬底内折射角	度	$[0,90^\circ)$
λ	真空中红外光波长	μm	> 0
ν	波数	cm^{-1}	> 0 （实测约 399.7–4000.1）
R	干涉光谱反射率（实测数据）	%	≥ 0 （附件 2 个别值 > 100 属异常）
m	干涉级次	无量纲	≥ 0
$\Delta\nu$	相邻同型极值（峰-峰/谷-谷）波数间隔	cm^{-1}	> 0
Δg	g 空间干涉周期	cm^{-1}	> 0
N_c	掺杂载流子浓度	cm^{-3}	> 0
r_{01}, r_{12}	空气/外延层、外延层/衬底界面振幅反射系数（Fresnel）	无量纲	$ r < 1$
R_{01}, R_{12}	空气/外延层、外延层/衬底界面强度反射率	无量纲	$[0,1)$
$\bar{R}$	界面强度反射率几何平均 $\sqrt{R_{01}R_{12}}$	无量纲	> 0
finesse	多光束精细度 $F = \pi\sqrt{\bar{R}}/(1 - \bar{R})$	无量纲	> 0
δ	相邻反射光束相位差（含光程差相位与反射相位跃变）	rad	实数
φ	界面反射相位跃变之和（取值 0 或 π ）	rad	$0, \pi$

符号	含义	单位	量域
$g(\nu)$	相位函数 $n(\nu)\nu\cos\theta'(\nu)$	cm^{-1}	实数
$B(\nu), C(\nu), S(\nu)$	基线、干涉余弦/正弦 多项式包络（阶数 p, q ）	无量纲	实数
$A(\nu)$	干涉幅值（包络） $\sqrt{C^2 + S^2}$	无量纲	≥ 0

单位换算约定： $\lambda[\mu\text{m}] = 10^4/\nu[\text{cm}^{-1}]$ ； $\delta = 4\pi \times 10^{-4} n t \nu \cos\theta'$ （ t 以 μm 、 ν 以 cm^{-1} 计）。

1.7 数据说明与预处理

数据文件、预处理记录与计算结果均由证据包按 SHA-256 固定；正文不改写原始数据。异常值、缺失值、筛选区间与单位转换均以各问已验收实现与结果记录为准。

- **附件 1/2 (SiC)**：波数约 399.67–4000.12 cm^{-1} ；附件 1 反射率范围 0.0–95.39%、均值 22.27%；附件 2 范围 0.0–102.74%、均值 23.59%。附件 2 存在反射率 $> 100\%$ 的异常点（ $n = 262$ 个，红 $\times$ 标注），预处理时按影响增量在“剔除 / 稳健基线截断至 100% / 稳健拟合降权”三策略中选择，影响在可靠性分析中量化。
- **附件 3/4 (Si)**：范围 0.0–79.80%（附件 3）、0.0–91.49%（附件 4）；无 $R\% > 100$ 异常点；透明区（约 1500–4000 cm^{-1} ）反射率约 20%–43%，存在清晰干涉条纹。
- **预处理共性**：归一化 $R^{\text{obs}} = R\%/100$ ； $\lambda = 10^4/\nu$ ；波数升序重排（附件 2 原为降序）；Reststrahlen 区（SiC 约 [700,1000] cm^{-1} ）与硅多声子带（ $< 1500 \text{ cm}^{-1}$ ）按无吸收模型不适用而剔除或降权（ $w_i = 0$ ）；主反演带截断至 $\nu \in [2000, 4000] \text{ cm}^{-1}$ （色散已知区）。
- **原始数据只读**：所有变换写入预处理日志（计数与阈值），不修改原始文件。

1.8 prob01 模型建立、求解与结果

1.8.1 prob01 问题分析

问题 1 无附件数据，目标是建立“只考虑一次反射、透射”的两光束干涉情形的解析测厚模型。识别出的输入/输出/约束为：输入为外延层-衬底结构与光学参数（ θ 、 n 、 n_{sub} ），输出为反射率谱 $R(\nu)$ 、厚度 t 与干涉级次 $m/\Delta\nu$ ；硬约束为 $R \in [0,1]$ 、 $t > 0$ 、模型与“折射率非常数且随波长变化”的物理事实一致。本问只做解析推导与合成验证，不涉及附件数据；数值计算与数据验证留待 prob02。

1.8.2 prob01 模型建立与求解

两光束干涉正模型。结构为空气 $\rightarrow$ 外延层（厚度 t 、折射率 n ） $\rightarrow$ 衬底（ n_{sub} ），界面平行。由 Snell 定律 $n_{\text{air}}\sin\theta = n\sin\theta'$ （取 $n_{\text{air}} = 1$ ），几何光程差为（prob01 (2.6)）：

$$\Delta = 2t\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} = 2nt\cos\theta'$$

两束相干光相位差 (prob01 (2.8)) :

$$\delta = 4\pi \times 10^{-4} n t \nu \cos\theta'$$

由 s/p 偏振 Fresnel 振幅反射系数 (prob01 (3.1) - (3.3)) 得到界面强度反射率 $R_1 = |r_1|^2$ 、 $R_2 = |r_2|^2$ ，两光束反射率正模型 (prob01 (3.5)，对非偏振取 s/p 平均 (3.6)) :

$$R(\nu; t, n(\nu), \theta, n_{\text{sub}}) = R_1 + (1 - R_1)^2 R_2 + 2(1 - R_1) \sqrt{R_1 R_2} \cos\delta$$

干涉极值条件与厚度公式。无吸收、弱色散时 R 仅通过 $\cos\delta$ 依赖 ν ，极值条件 (prob01 (3.7)) :

$$\frac{\partial R}{\partial \nu} = 0 \Leftrightarrow \sin\delta = 0 \Leftrightarrow \delta = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

同型相邻极值对应 δ 变化 2π ，得波数间隔与厚度反演公式 (prob01 (3.8) - (3.10)) :

$$\Delta\nu = \frac{1}{2nt\cos\theta'}, \quad t = \frac{1}{2\Delta\nu\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}} = \frac{10^4}{2n\cos\theta' \Delta\nu[\text{cm}^{-1}]}$$

色散化修正。色散显著时用相位函数 $g(\nu) = n(\nu)\nu\cos\theta'(\nu)$ (prob01 (3.11) - (3.13))，极值条件化为 $g(\nu_m) = m/(4t)$ ，得

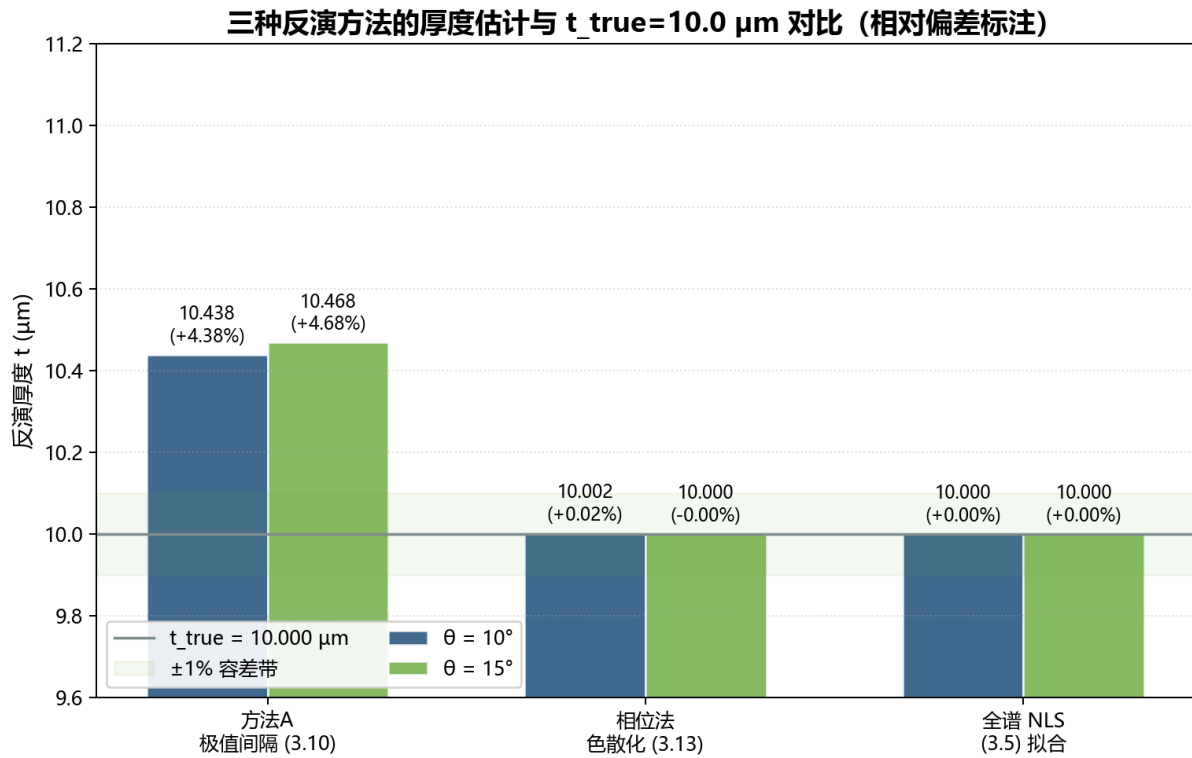
$$t = \frac{1}{2[g(\nu_{m+2}) - g(\nu_m)]}$$

弱色散极限回到上式。 n 采用 4H-SiC Sellmeier (prob01 (4.1)) :

$$n^2(\lambda) = 6.79485 + \frac{0.15558}{\lambda^2 - 0.03535} - 0.02296 \lambda^2, \quad \lambda \leq 5 \mu\text{m}$$

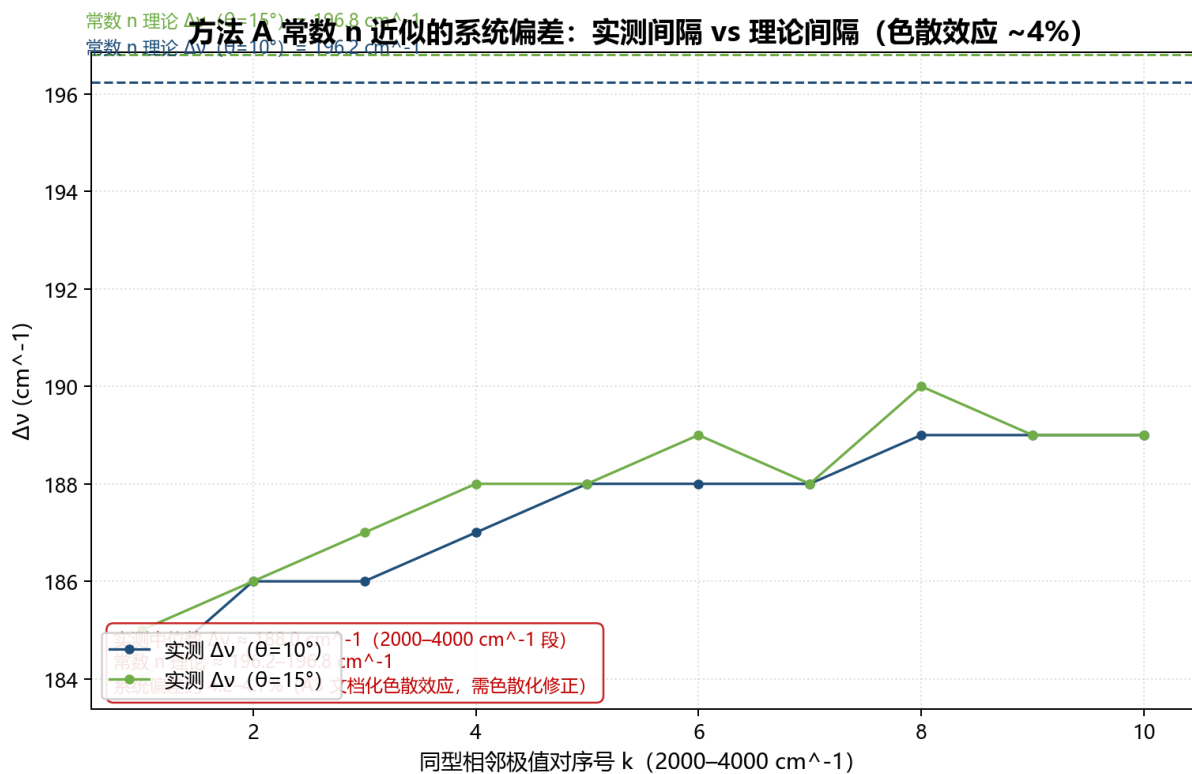
求解策略选择：本问为连续参数估计（1 个厚度 + 少量材料参数），正模型解析、目标光滑，采用精确方法（NLS/解析反演 / 一维扫描）即可，无需 MILP 或启发式。反演候选模型为：M1 色散化全谱 Fresnel NLS（主模型）、M2 常数 n 两光束、M3 弱色散峰谷间隔、M4 多光束 Airy（prob03 处理）。

合成验证结果。在 $t_{\text{true}} = 10.0 \mu\text{m}$ 、 $n_{\text{sub}} = 3.0$ 下生成两入射角合成谱，三种方法（常数 n 间隔法 A、色散化相位法、全谱 NLS 多初值）的厚度估计、相对偏差与模型行为见下：



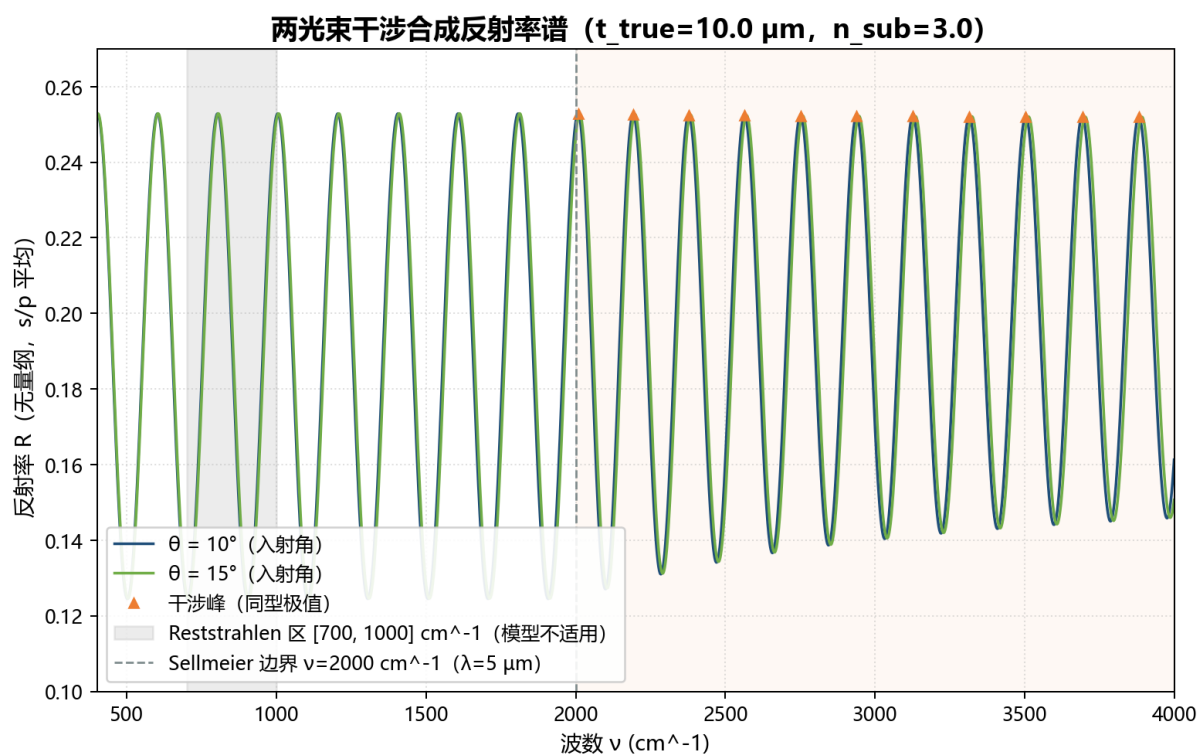
prob01_fig_thickness_methods_compare_5eac465fc8 三种反演方法的厚度估计与 $t_{\text{true}}=10.0\ \mu\text{m}$ 对比 (相对偏差标注)

图 prob01_fig_thickness_methods_compare_5eac465fc8 展示三种方法 $\times$ 两入射角的厚度估计与 $t_{\text{true}} = 10.0\ \mu\text{m}$ 参考线及 $\pm 1\%$ 容差带对比, 标注了各方法的相对偏差。自动质检 passed (1538 $\times$ 985 px、暗边框 0.0) + 视觉复核确认 t_{true} 参考线与 $\pm 1\%$ 容差带清晰、颜色区分明确。结论: NLS 与色散化相位法均落在 $\pm 1\%$ 带内 (偏差约 10^{-3} 量级), 方法 A 约 4% 基线偏差超阈; 该图支持 “色散化全谱拟合为更稳健主方法” 的选择, 同时把方法 A 的已知偏差作为 B10 基线披露。



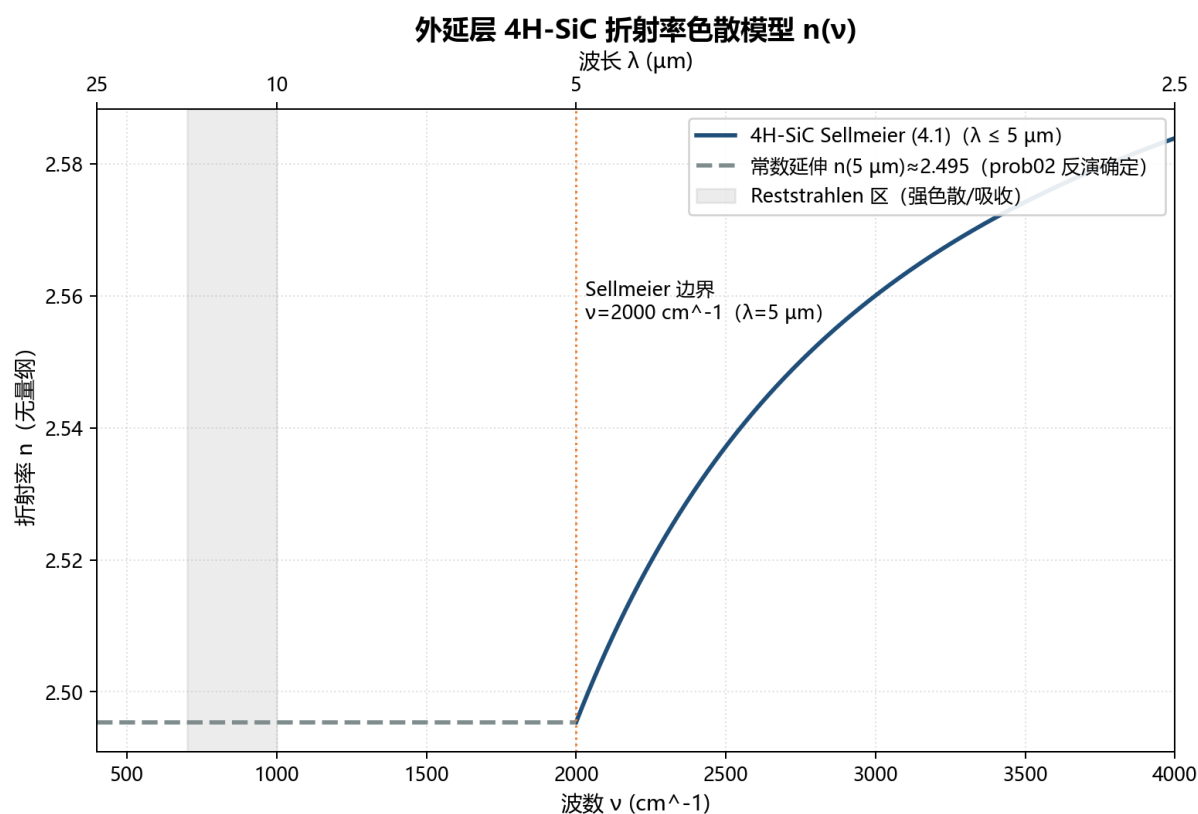
prob01_fig_spacing_constant_n_bias_2245b6eda4 方法 A 常数 n 近似的系统偏差：实测间隔 vs 理论间隔（色散效应 ~4%）

图 prob01_fig_spacing_constant_n_bias_2245b6eda4 对比实测（色散）间隔与常数 n 理论间隔，标注约 4.2–4.7% 偏差；自动质检 passed + 视觉复核确认说明框无数据遮挡。它把“方法 A 忽略色散导致约 4% 系统偏差”作定量展示，支持在厚谱段必须引入色散化修的正确性。



prob01_fig_reflectance_spectrum_1d4fb899d1 两光束干涉合成反射率谱 ($t_{\text{true}}=10.0\ \mu\text{m}$, $n_{\text{sub}}=3.0$)

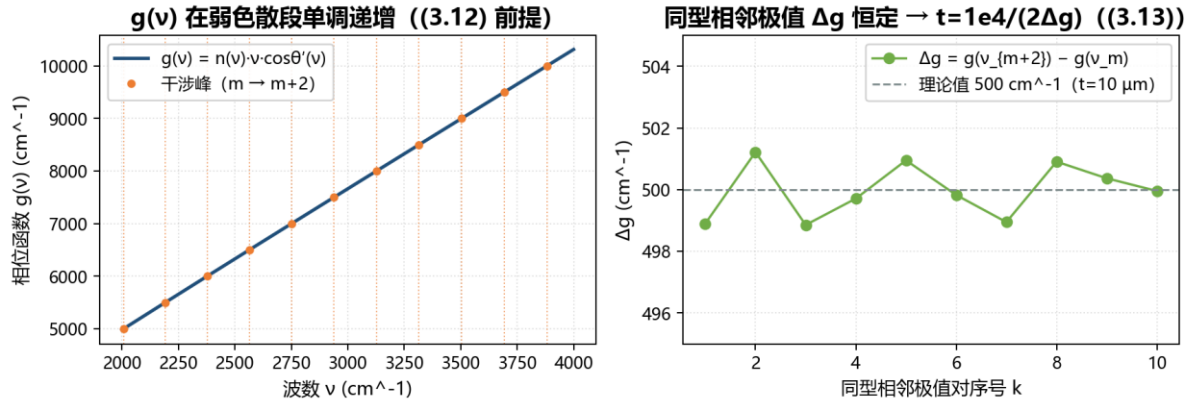
图 prob01_fig_reflectance_spectrum_1d4fb899d1 给出两入射角下的合成反射率谱与峰标注, 以及 Reststrahlen/Sellmeier 边界。自动质检 passed (1567×994 px、暗边框 0.0) + 视觉复核确认双角谱线、峰标注与边界清晰、图例无遮挡。该图验证合法拟合带内的干涉条纹频率与厚度对应关系, 为后续反演布局提供基准。



prob01_fig_dispersion_curve_d85564d2fc 外延层 4H-SiC 折射率色散模型 $n(\nu)$

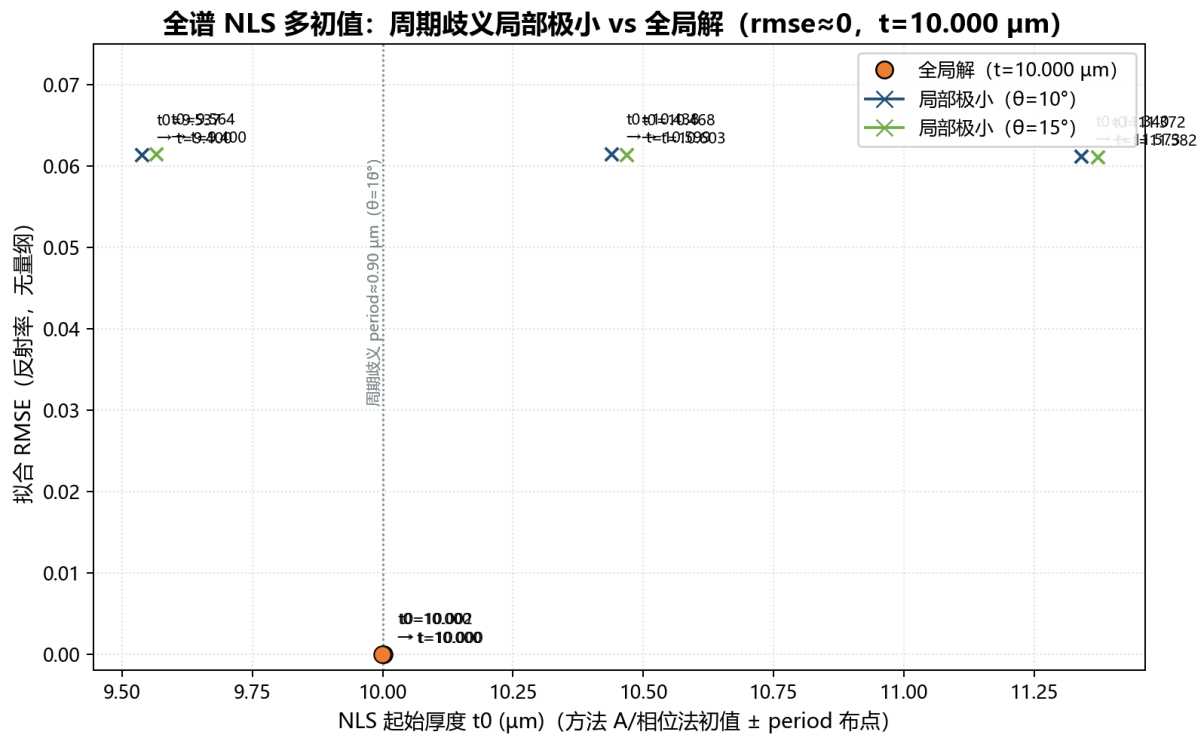
图 prob01_fig_dispersion_curve_d85564d2fc 展示 4H-SiC 折射率色散模型 $n(\nu)$ 的分段策略 (Sellmeier 与常数延伸)。自动质检 passed + 视觉复核确认 λ/ν 双轴换算正确、边界与 Reststrahlen 区标注无重叠。该图说明 $n(\nu)$ 的色散是“频率型”厚度信号的前置输入, 色散分段边界与反演带截断一致。

色散化相位法: $g(v)$ 单调性与同型极值间隔律 ($\theta=10^\circ$)



prob01_fig_phase_function_gap_459c486470 色散化相位法: $g(v)$ 单调性与同型极值间隔律 ($\theta=10^\circ$)

图 prob01_fig_phase_function_gap_459c486470 双面板展示 $g(v)$ 单调性与同型极值间隔 Δg 恒定律 (约 500 cm^{-1})。自动质检 passed + 视觉复核确认机制清晰。该图为色散化相位法提供了“ g 空间恒定周期”的物理依据,是 $t = 1/(2 \times 10^{-4} \Delta g)$ 方法的来源。

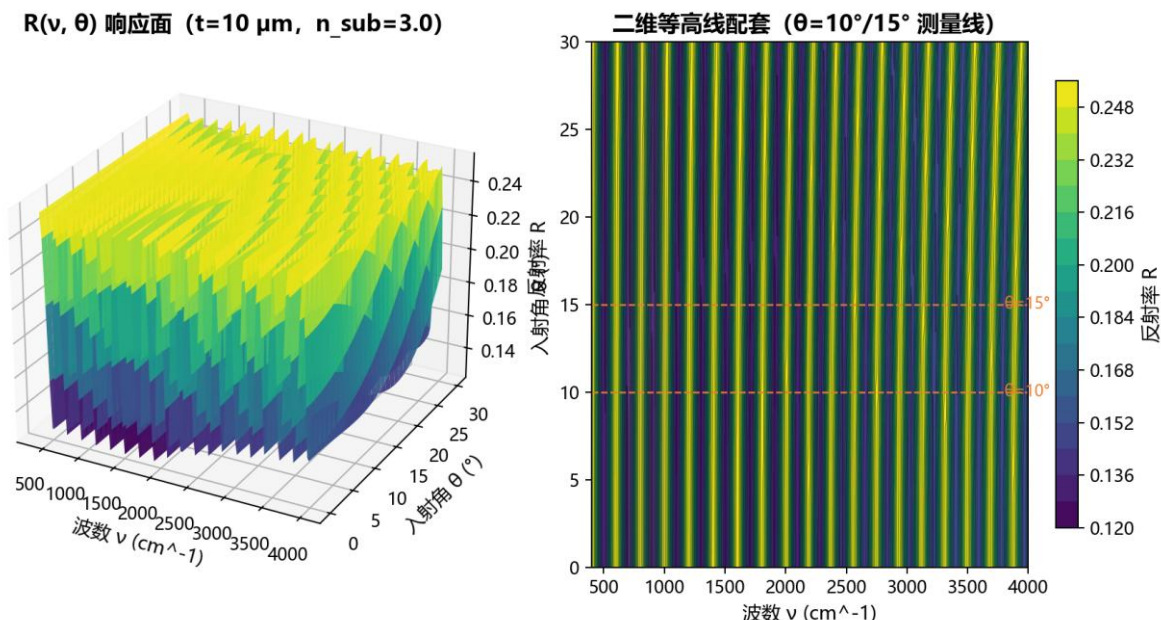


prob01_fig_nls_multistart_e64919ab13 全谱 NLS 多初值: 周期歧义局部极小 vs 全局解 ($\text{rmse} \approx 0$, $t=10.000 \mu\text{m}$)

图 prob01_fig_nls_multistart_e64919ab13 展示全谱 NLS 在不同初值下的 RMSE 面与周期歧义局部极小、全局解 ($t = 10.000 \mu\text{m}$, $\text{rmse} \approx 0$)。自动质检 passed + 视觉复核确认全局解与局部极小分离

清晰。该图表明目标函数存在厚度周期歧义，说明多初值（或多点枚举）是防止落入歧义局部极小的必要算法设计。

两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（静态 PNG 配 2D 等高线消歧）



prob01_fig_response_surface_d0691c5dd8 两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（配 2D 等高线）

图 prob01_fig_response_surface_d0691c5dd8 给出 $R(\nu, \theta)$ 三维响应面与二维等高线，第三维为真实入射角变量， $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 测量线标注。自动质检 passed + 视觉复核确认视角可读（elev=26°、azim=-62°）无关键遮挡。该图说明干涉条纹对 θ 的依赖，支持“两角一致性可作为可靠性天然判据”的分析。

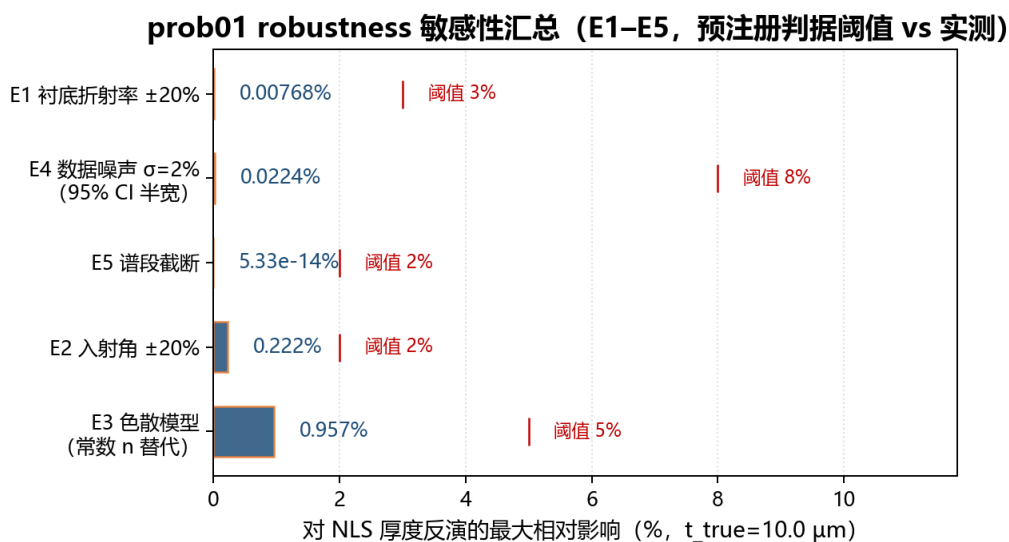
1.8.3 prob01 结果解释

合成验证表明：全谱 NLS 与色散化相位法在 $t_{\text{true}} = 10.0 \mu\text{m}$ 下均以近零残差精确恢复，两入射角结果一致；方法 A 因忽略色散存在约 4% 系统偏差，属已知基线与方法债（B10）。色散化正模型在适用谱段内满足 $R \in [0,1]$ 的能量守恒约束，干涉级次与 $\Delta\nu$ 关系满足极值条件。这些结果共同支撑以 M1（色散化两光束 Fresnel 正模型）作为 prob02 的建模基线；prob02 在此基础上把数值反演算法细化为 baseline-robust variable projection（见 prob02 章节），以应对弱对比度与未建模基线。

1.8.4 prob01 可靠性与结论

prob01 的 L1–L4 sanity 为 PASS_WITH_WARNING（合成验证任务 0ea4b29da19e8479a6ea: 19/19 检查通过， $t_{\text{true}} = 10 \mu\text{m}$ 被 NLS/相位法精确恢复、两角一致，hash 追踪链与 task.json/implementation.md §7 完全一致，无 NaN/Inf、无硬约束违反、公式-代码逐条一致、文献/物理常识合理），L5 sanity 为 PASS，robustness 验收（Level 6）为 PASS。

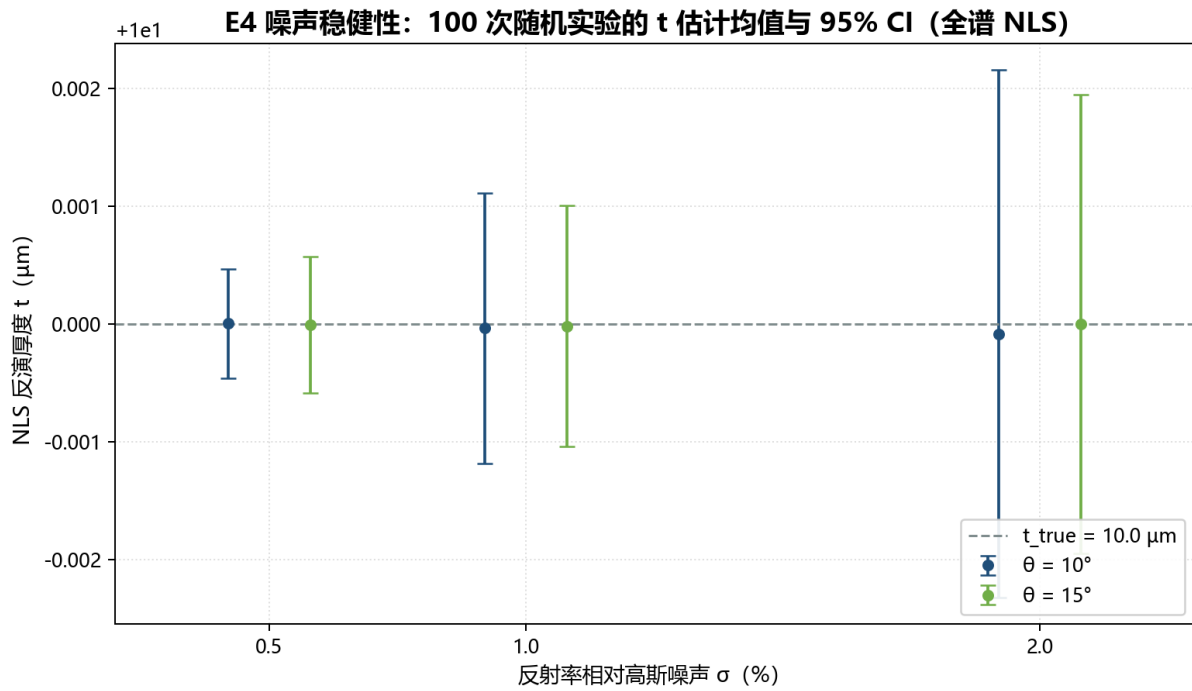
稳健性 (robustness, E1 – E5) : 预注册方案 robustness_v001 以隔离任务执行 E1 – E5 (n_{sub}/θ $\pm 5/\pm 10/\pm 20\%$ 扰动、色散三模型、噪声 $\sigma = 0.5/1/2\% \times 100$ 次 $\times 2$ 入射角、谱段截断 6 组), 5/5 判据通过, 结论 stable: E1 扰动 0.008%、E2 θ 影响 0.22%、E3 替代色散模型 0.96%、E4 噪声 CI 半宽 $< 0.03\%$ 且收敛率 100%、E5 谱段截断 0%。发现噪声下极值定位初值失真, 已升级为网格扫描初值 (prob02 复用)。



全部实测影响远低于预注册阈值 $\rightarrow$ conclusion=stable; 最大影响来自 E3 色散模型替代 (常数 n, $\leq 1\%$), 与 A3/A5 文档化方法限制一致

prob01_fig_sensitivity_tornado_6983566848 prob01 robustness 敏感性 tornado 汇总 (E1 – E5)

图 prob01_fig_sensitivity_tornado_6983566848 把 E1–E5 五因素的实测影响 (横条) 与预注册阈值 (竖线) 并排对照。自动质检 passed (非空白、暗边框 0.0 、 1514×865) + 结构复核确认文本无重叠。该图说明所有因素的实测影响均低于阈值, 最大不确定度来源为色散模型 (E3 0.96%, 仍 $\ll$ 目标精度), 可支撑 “色散为最大不确定度来源、但带内可接受” 的结论。

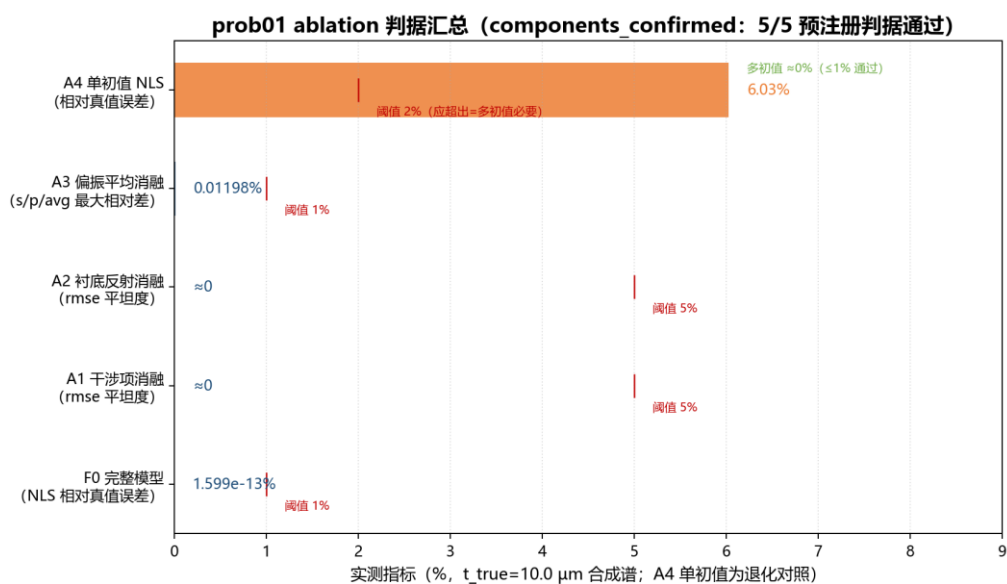


prob01_fig_noise_robustness_ci_30d4fa737f E4 噪声稳健性：NLS 厚度估计 95% CI ($\sigma = 0.5/1.0/2.0\%$)

图 prob01_fig_noise_robustness_ci_30d4fa737f 展示 $\sigma = 0.5/1/2\% \times \theta = 10^\circ/15^\circ$ 的厚度均值与 95% CI 误差棒, t_{true} 参考线清晰。自动质检 passed (非空白、暗边框 0.0、 1561×942) + 结构复核确认图例无重叠。该图量化了噪声下厚度估计的置信区间, 半宽最大 0.022% 远低于阈值, 说明噪声对厚度是二阶小量。

消融 (ablation, F0+A1 - A4)：预注册方案 ablation_v001 以隔离任务执行 F0+A1 - A4 (干涉项消融、衬底反射消融、偏振平均消融、多初值模块消融), 5/5 判据通过, 结论

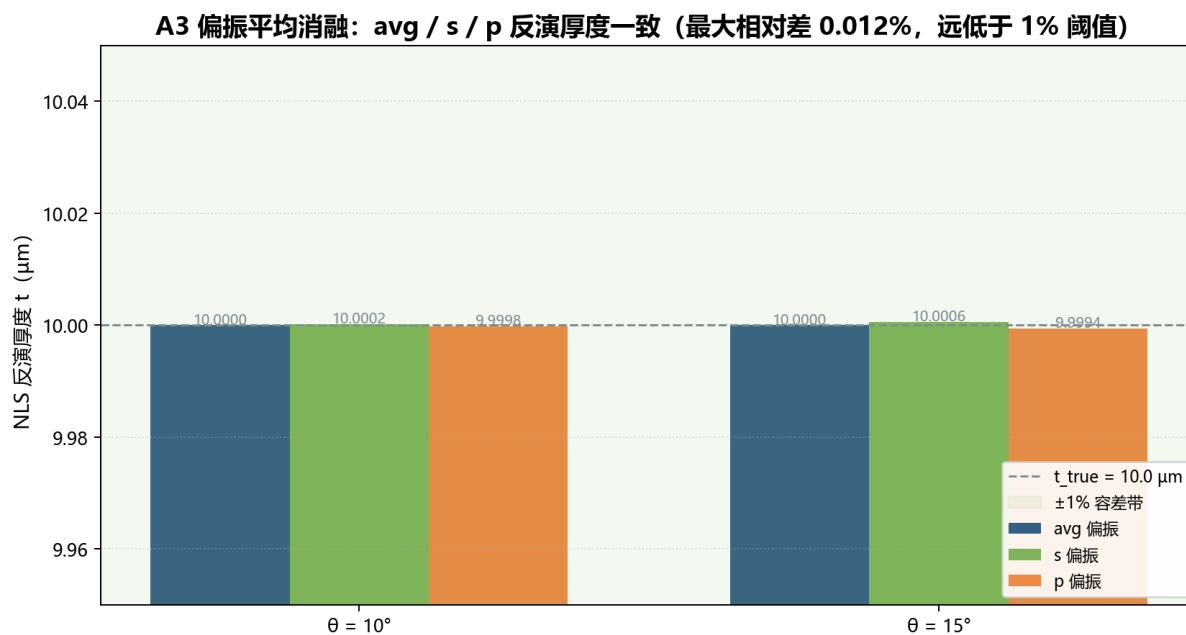
components_confirmed: A1/A2 不可辨识 = 组件必要、A3 偏振平均最大差 0.012%、A4 单初值 6.03% vs 多初值 ≈ 0 。



F0 精确恢复 (误差≈0) ; A1/A2 平坦度=0 → 厚度不可辨识 (干涉项/衬底反射项必要) ; A3 s/p/avg 最大差 0.012% (偏振平均安全) ; A4 单初值 6.03% 落入周期歧义局部极小 → 多初值模块必要

prob01_fig_ablation_summary_ee3c34dcfa prob01 ablation 判据汇总 (F0 + A1 - A4)

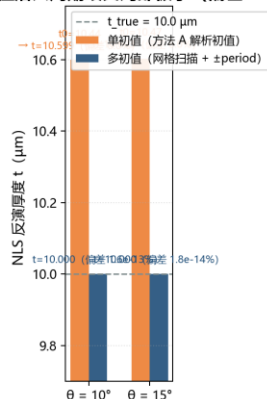
图 prob01_fig_ablation_summary_ee3c34dcfa 汇总 F0+A1-A4 五组判据 (实测 vs 阈值竖线)。自动质检 passed (2039×1319 px、暗边框 0.0、非空白) + 结构复核确认 A4 单初值退化 (6.03%) 与多初值对照 (≈ 0) 语义区分明确、数值与 summary.json 一致。该图支持“多初值模块为必要组件、且周期歧义是真实风险”的结论。



prob01_fig_ablation_polarization_da59250d1b A3 偏振一致性: avg/s/p 反演厚度 vs t_{true}

图 prob01_fig_ablation_polarization_da59250d1b 展示 avg/s/p 三种偏振×两入射角的厚度柱状，数值在 10.0000/10.0002/9.9998 量级。自动质检 passed (1682×960 px、暗边框 0.0、非空白)+ 结构复核确认 t_{true} 参考线与 $\pm 1\%$ 容差带清晰。该图说明偏振平均对厚度影响可忽略 (A3 最大差 0.012%)，即 s/p 平均不构成精度瓶颈。

A4 多初值模块消融：单初值落入周期歧义局部极小 (偏差 ~6%)，多初值精确恢复



cosδ 对 t 周期歧义 (formula_validation §6, 周期约 0.9 μm)：仅方法 A 解析初值单次 NLS 收敛到相邻周期局部极小；多初值布点规避歧义 → prob02 实测反演必须沿用多初值策略

prob01_fig_ablation_init_strategy_7c59622d5a A4 初值策略对比：单初值局部极小 vs 多初值全局解

图 prob01_fig_ablation_init_strategy_7c59622d5a 对单初值 ($t \approx 10.60$ ，偏差约 6%，落入周期歧义局部极小) 与多初值 ($t = 10.000$ ，偏差约 0) 作对比。自动质检 passed (2413×963 px、暗边框 0.0、非空白)+ 结构复核确认与 implementation §6.1 预警方向量级一致。该图直接论证多初值策略的必要性，作为 A4 判据的可视化证据。

需要保留的边界与警告 (技术债，不改写为已解决)：prob01 技术债包括 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 常数色散延伸、方法 A 约 4% 基线偏差、文献全文待复核、 n_{sub} 为合成场景值、Reststrahlen 剔除策略，均留 prob02 处理；robustness 基于合成谱、色散模型选择、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 常数延伸、 n_{sub} 场景值。因此本问结论限于上述假设、合成数据范围与误差条件。同时，robustness 的物理机制 (n_{sub} 影响幅度不影响相位、 θ 误差为二阶小量、色散模型为最大不确定度来源、全谱平均效应) 与常识一致，技术债均不阻断推进。

结论：prob01 在两光束近似下建立了反射率正模型与色散化反演公式，并在合成验证下以近零残差恢复 $t_{\text{true}} = 10.0 \mu\text{m}$ ；robustness 与 ablation 全部通过，确认“色散为必要建模项、多初值为必要算法模块”。方法 A 约 4% 的基线偏差被披露为已知方法债；prob02 以该色散化两光束正模型为建模基线，并把数值反演算法细化为 baseline-robust variable projection。

1.9 prob02 模型建立、求解与结果

1.9.1 prob02 问题分析

问题 2 在问题 1 两光束模型基础上，对同一块 SiC 晶圆片两个入射角的实测谱给出厚度算法、结果与可靠性。识别出的关键难点是：SiC 带内干涉条纹对比度较弱 ($n_{\text{sub}} \approx n \approx 2.58$)，且存在未建模的慢变基线。这导致“全谱幅值最小二乘” (v002) 被基线主导落入非物理小厚度盆地 ($t \approx 0.3 \mu\text{m}$)，而极值间隔法又把噪声纹波当成干涉极值 ($t \approx 60 \mu\text{m}$)，出现两数量级量级冲突。因

此本问的核心是换用一个与物理信息结构匹配的方法——用干涉频率测厚度、用幅值测对比度，二者解耦。

1.9.2 prob02 模型建立与求解

正模型（继承 prob01）。两光束反射率正模型同 prob01 (2.3)，其中 $\delta(v_i) = 4\pi \times 10^{-4} n(v_i) t v_i \cos\theta'(v_i) + \varphi$ ， φ 为两界面反射相位跃变之和；模型反射率取 s/p 平均 (2.4)。

基线-干涉分解（variable projection）。把实测谱分解为慢变基线 + 干涉项（formulation § 5.1）：

$$R^{\text{obs}}(v) = B(v; \mathbf{b}) + C(v; \mathbf{c})\cos\delta(v) + S(v; \mathbf{s})\sin\delta(v) + \epsilon(v)$$

$$B(v) = \sum_{j=0}^p b_j v^j, \quad C(v) = \sum_{j=0}^q c_j v^j, \quad S(v) = \sum_{j=0}^q s_j v^j$$

B 吸收 DC 基线及其色散趋势， C, S 吸收干涉包络 A 与未知相位 φ ($A = \sqrt{C^2 + S^2}$, $\varphi = \text{atan2}(-S, C)$)； t 只进入 δ 的频率，不进入 B, C, S 。对固定 t ， $R^{\text{obs}} - \Phi(t)\beta$ 为线性最小二乘 (5.4)-(5.5)；对 t 做一维全局扫描，取全局最小 (5.6)-(5.7)：

$$J(t) = \sum_{k=1}^2 \sum_i w_{k,i}^{\text{inv}} [R_k^{\text{obs}}(v_i) - (B_k + C_k \cos\delta_k + S_k \sin\delta_k)]^2, \quad \hat{t} = \underset{t}{\text{argmin}} J(t)$$

厚度与相位频率的解析关系（物理根据）： t 由于干涉相位积累率决定， g 空间具有恒定周期 (5.8)-(5.9)：

$$\frac{d\delta}{dv} = 4\pi \times 10^{-4} t g(v), \quad \Delta g = \frac{1}{2 \times 10^{-4} t} \Leftrightarrow t = \frac{1}{2 \times 10^{-4} \Delta g}$$

即“条纹越密（周期越短），厚度越大”。 n_{sub} 不参与主反演， t 与 n_{sub} 结构解耦，由于干涉幅值在拟合后单独估计并标示弱可辨识。

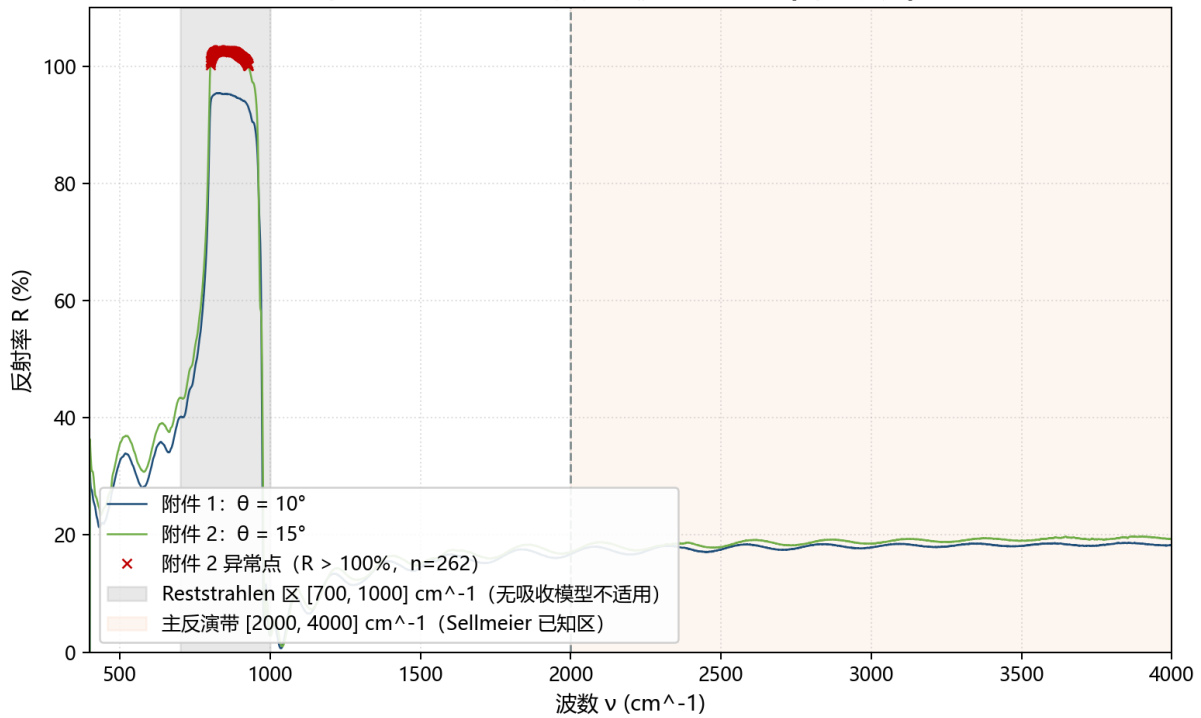
求解策略：本问为 1 维连续非线性扫描（变量投影后每点线性 LS），正模型解析、目标对 t 高度非凸但有清晰全局极小，属“小规模、连续、可预测”，用精确方法（一维枚举扫描 + 线性 LS）即可，无需 MILP/元启发式。

两角一致性（§ 7.1 嵌套 F 检验）：对“两角共享 t ”与“每角独立 t ”做嵌套 F 检验 (7.1)；报告每角 $\hat{t}_1, \hat{t}_2$ 与裸偏差 $\varepsilon_{12} = |\hat{t}_1 - \hat{t}_2|/\bar{t} \times 100\%$ ，阈值 $\tau_{12} = 2\%$ 。

算法流程：归一化与网格对齐 (§ 3.1) → 异常点处理 (§ 3.2) → Reststrahlen 剔除 (§ 3.3) → 主反演带截断 $v \in [2000, 4000] \text{ cm}^{-1}$ (§ 3.4) → 干涉周期粗估 + 频谱检验定扫描区间 (§ 6.1) → 一维全局扫描 variable projection 求 $\hat{t}$ (§ 6.2) → 局部抛物线精化 + 物理正模型 NLS 交叉校验 (§ 6.4) → 可靠性分析 (§ 7)。

主结果：共享厚度 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ ，每角 $7.2214/7.2095 \mu\text{m}$ ， $\varepsilon_{12} = 0.165\%$ ， $\hat{n}_{\text{sub}} = 2.588$ （弱可辨识），主拟合加权 RMSE $\approx 6.3 \times 10^{-4}$ 。独立只读 FFT 数据探针证实带内真实干涉周期 $\Delta g \approx 657/698$ 、 $\Delta v \approx 247/263 \text{ cm}^{-1}$ ，对应 $t \approx 7.2\text{--}8.0 \mu\text{m}$ ，与主结果一致。方法量级对照：M1 (7.22) /M1-P1 (6.82) /M1-P2 (6.97) 为一致量级，M2 (58.01) /M3 (60.26) 为噪声周期所致的错误量级。

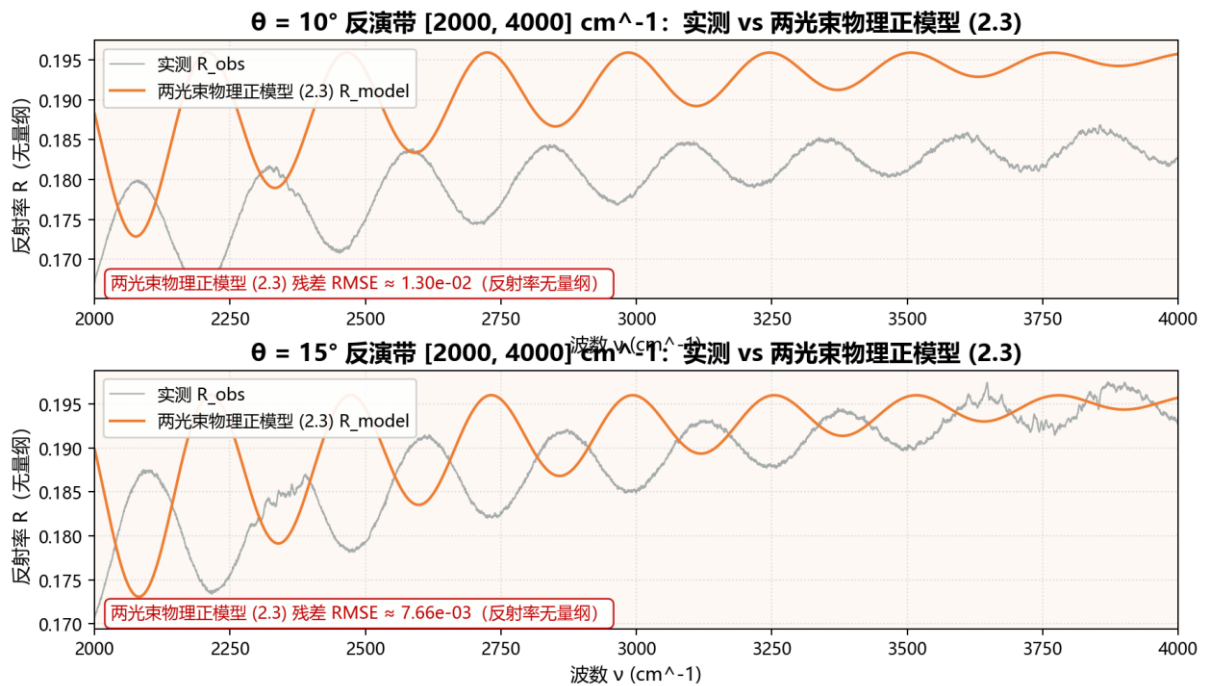
附件 1/2 碳化硅晶圆片实测反射率谱（两入射角）



prob02_fig_reflectance_spectrum_6b2265d217 附件 1/2 碳化硅晶圆片实测反射率谱（两入射角）

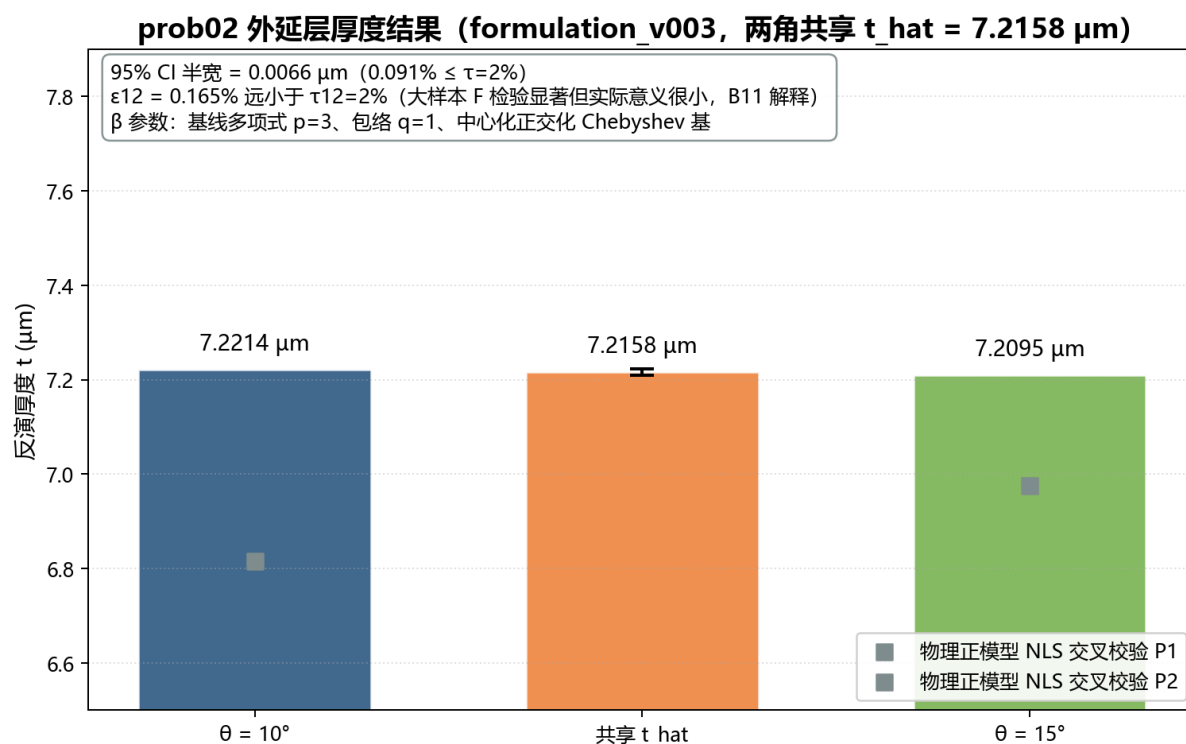
图 prob02_fig_reflectance_spectrum_6b2265d217 给出附件 1/2 的实测谱，标注 Reststrahlen 区强反射峰、附件 2 反射率 $> 100\%$ 异常点（ $n = 262$ ，红 $\times$ ）与主反演带边界。自动质检 passed（1560 $\times$ 992、暗边框 0.0、非空白）+ 视觉复核确认图例无遮挡、单位完整。该图展示数据质量与预处理输入，支撑异常点剔除与主反演带截断的预处理设计。

两入射角实测谱与两光束物理正模型 (2.3) 拟合对比（残差含未建模慢变基线方法债）



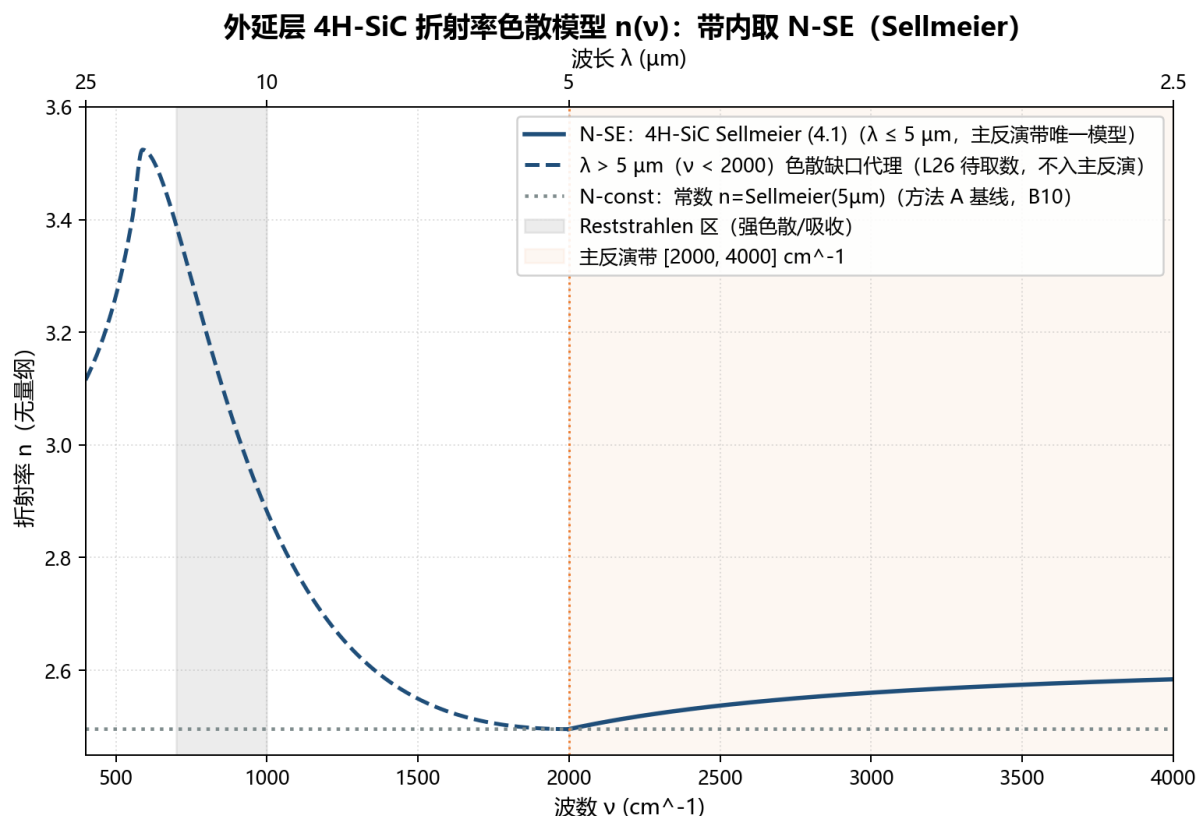
prob02_fig_model_fit_0ca711689b 两入射角实测谱与两光束物理正模型 (2.3) 拟合对比

图 prob02_fig_model_fit_0ca711689b 在 $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 双面板叠加实测 R_{obs} 与两光束物理正模型 (2.3) 的 R_{model} ，并标注残差 RMSE。自动质检 passed (1780×1100、暗边框 0.0) + 视觉复核确认标题/图例/单位准确。该图显示物理正模型对于干涉条纹的拟合效果，用于与主方法 (variable projection) 互为交叉校验。



prob02_fig_thickness_estimate_efa7359eb9 prob02 外延层厚度结果 (formulation_v003, 两角共享 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$)

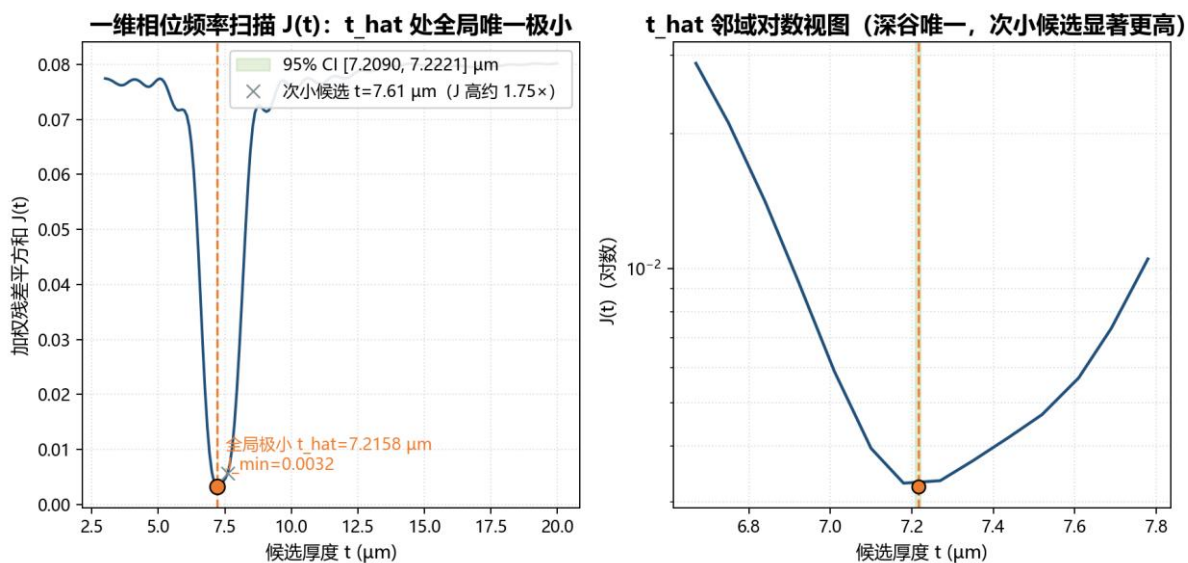
图 prob02_fig_thickness_estimate_efa7359eb9 展示共享 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ 与每角 $\hat{t}$ 柱状、共享 $\hat{t}$ 的 95% CI 误差棒，以及 $\epsilon_{12} = 0.165\%$ 与实际意义分离 (B11) 说明框和物理 NLS 交叉校验 P1/P2 标记。自动质检 passed (1523×956、暗边框 0.0) + 视觉复核确认图例/单位完整。该图是 prob02 主结果的直接可视化，支持“两角结果一致、厚度量级为微米且可复现”的结论。



prob02_fig_dispersion_curve_af50244106 外延层 4H-SiC 折射率色散模型 $n(\nu)$: 带内取 N-SE (Sellmeier)

图 prob02_fig_dispersion_curve_af50244106 展示带内 N-SE (Sellmeier)、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 缺口代理、N-const 基线三线, y 轴覆盖全线, 顶轴 $\lambda[\mu\text{m}]$ 换算正确。自动质检 passed (1552×1068、暗边框 0.0) + 视觉复核确认图例无重叠。该图说明色散模型对厚度反演是输入而非输出, 其不确定度在可靠性分析中量化 (Δt_{disp})。

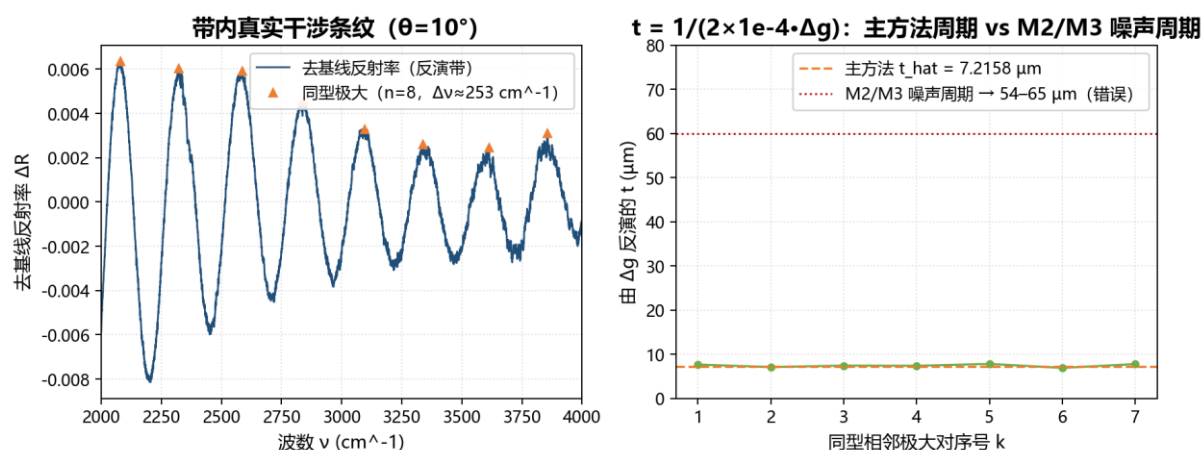
主反演目标函数 $J(t)$ 与全局唯一性 (variable projection, 两角共享 t)



prob02_fig_variable_projection_jcurve_7a9a903650 主反演目标函数 $J(t)$ 与全局唯一性

图 prob02_fig_variable_projection_jcurve_7a9a903650 展示 $J(t)$ 全局唯一极小 ($J_{\min} \approx 0.0032$) + 95% CI 带 + 次小候选 (高 $1.75\times$) + 右侧对数局部深谷。自动质检 passed (1822 $\times$ 1035、暗边框 0.0) + 视觉复核确认唯一性证据清晰。该图论证全局极小唯一、周期歧义被色散打破, 从而支撑 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ 为唯一可信解。

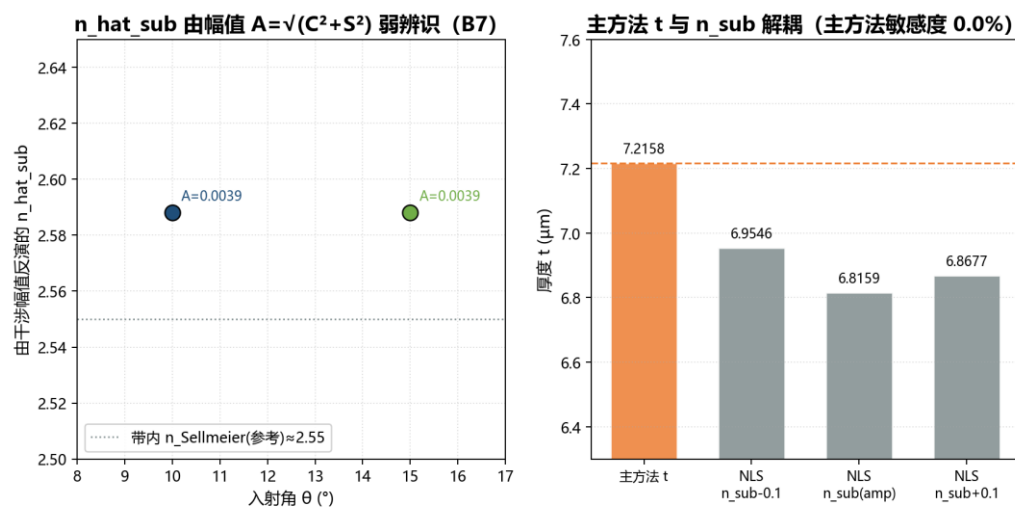
相位频率 (g 空间) 测厚机制: 真实干涉周期 vs 噪声周期 (formulation §13.3)



prob02_fig_g_space_phase_gap_f500d9c0db 相位频率 (g 空间) 测厚机制与 M2/M3 噪声周期对照

图 prob02_fig_g_space_phase_gap_f500d9c0db 对比去基线干涉条纹与同型极大 ($\Delta\nu \approx 253 \text{ cm}^{-1}$), 由 Δg 反演 $t \approx 7.1-7.6 \mu\text{m}$ (主方法) vs M2/M3 噪声周期 $54-65 \mu\text{m}$ (错误)。自动质检 passed (1848 $\times$ 960、暗边框 0.0) + 视觉复核确认机制对照清楚、单位/图例完整。该图直接解释 M2/M3 为何失效 (把噪声纹波当干涉极值), 并说明主方法的物理正当性。

衬底折射率 n_{sub} 幅值弱可辨识但厚度对其不敏感 (formulation B7 / §7.3)

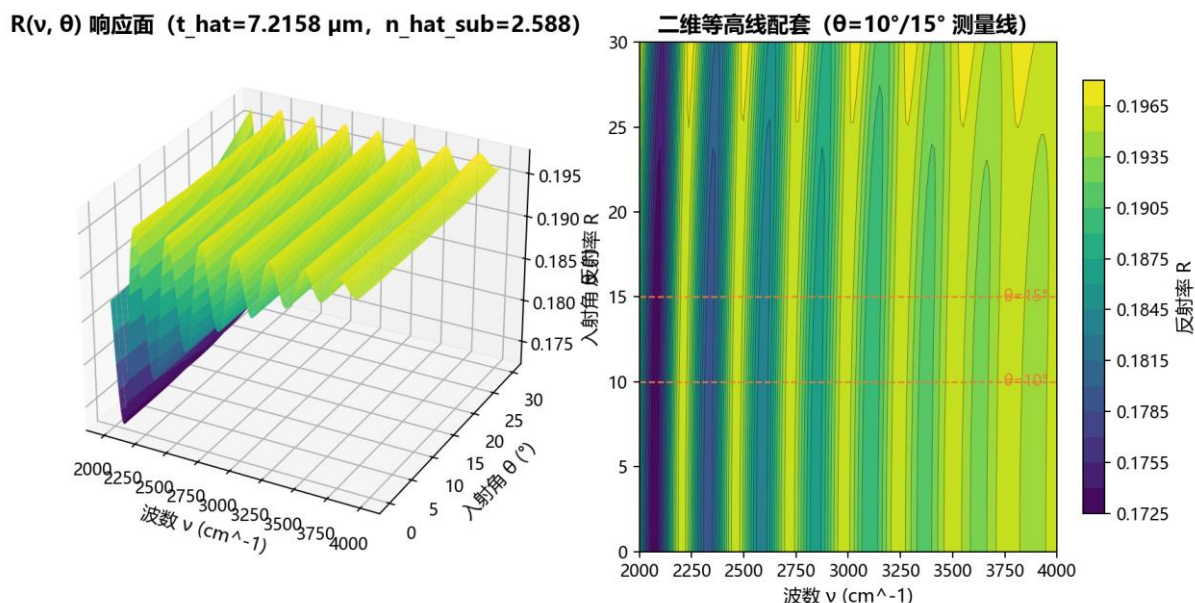


主方法 t 由相位频率确定、结构上与 n_{sub} 解耦 (0.0% 敏感度); 右侧灰柱为物理正模型 NLS 交叉校验 (起点 $\hat{t}$ 在 $n_{\text{sub}} \pm 0.10$ 下的 t , 仅作诊断 (1.92% 敏感度, B7 登记))

prob02_fig_nsub_decoupling_39b4128d09 n_{sub} 幅值弱可辨识性与 t - n_{sub} 解耦

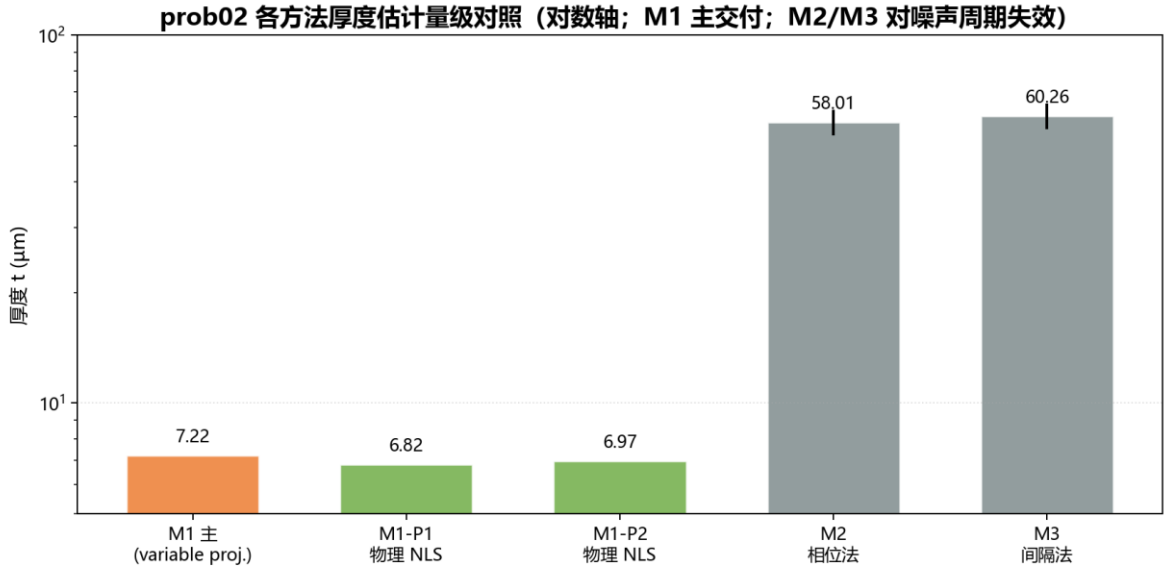
图 prob02_fig_nsub_decoupling_39b4128d09 左面板由幅值 $A = \sqrt{C^2 + S^2} \approx 0.0039$ 弱辨识 $\hat{n}_{\text{sub}} \approx 2.588$ ；右面板主方法 $t\text{-}n_{\text{sub}}$ 解耦（0.0% 敏感度）vs 物理 NLS ± 0.10 交叉校验（1.92% 诊断）。自动质检 passed（2057×1072、暗边框 0.0）+ 视觉复核确认 x 轴标签不重叠、底部说明完整。该图说明 n_{sub} 弱可辨识但不影响主厚度（ t 与 n_{sub} 结构解耦），回应 v002 的假灵敏度问题。

两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（静态 PNG 配 2D 等高线消歧）



prob02_fig_response_surface_cfe5827835 两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（配 2D 等高线）

图 prob02_fig_response_surface_cfe5827835 给出 $R(\nu, \theta)$ 三维响应面与 2D 等高线， $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 测量线标注，第三维为真实入射角变量。自动质检 passed（1801×1063、暗边框 0.0）+ 视觉复核确认视角可读、无关键遮挡。该图说明干涉条纹随入射角的分布，与两角一致性检验（§ 7.1）相互印证。



M1 主方法 $\hat{t} = 7.216 \mu\text{m}$ (两角一致、低残差、FFT 周期图佐证)
M2/M3 报告 54–65 μm : 把小幅噪声纹波当作干涉极值 (formulation §13.3 噪声周期), 为已知/登记方法债, 论文须说明其不适用
M1-P1/P2 物理正模型 NLS 从 $\hat{t}$ 起点局部拟合至 6.8/6.97 μm (约 5.5% 差异), 源于刚性 Fresnel DC 基线未吸收带内慢变背景 (§6.4 方法债)

prob02_fig_methods_compare_99386076f5 prob02 各方法厚度估计量级对照 (对数轴; M1 主交付; M2/M3 对噪声周期失效)

图 prob02_fig_methods_compare_99386076f5 在 log 轴对照 M1 (7.22) /M1-P1 (6.82) /M1-P2 (6.97) 与 M2 (58.01) /M3 (60.26), 标注每角范围竖线。自动质检 passed (1746×1009、暗边框 0.0) + 视觉复核确认方法债说明框完整、图例/单位无重叠。该图强调 M2/M3 因噪声周期失效、量级偏离真实厚度约一个数量级, 凸显 variable projection 主方法的必要性。

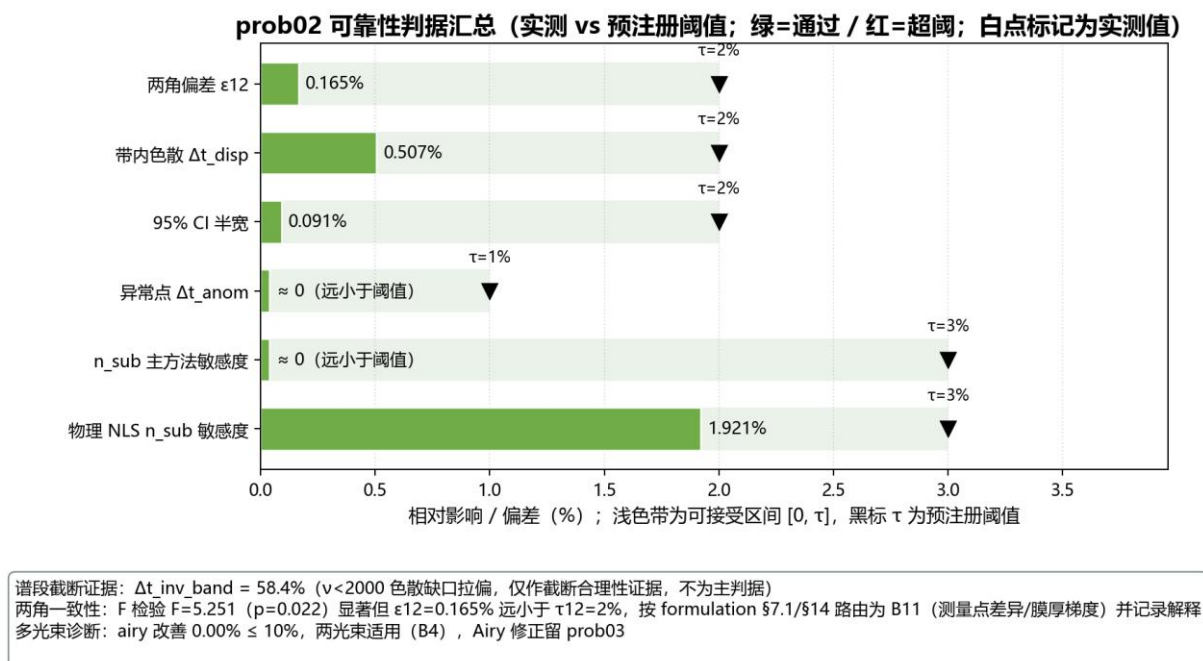
1.9.3 prob02 结果解释

反演得到的共享厚度 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ 与每角结果一致 ($\varepsilon_{12} = 0.165\% \ll \tau_{12} = 2\%$), 并与独立 FFT 数据探针给出的 $t \approx 7.2\text{--}8.0 \mu\text{m}$ 相符; $J(t)$ 全局唯一极小 (次小候选高 1.75×) 说明周期歧义已被色散打破。主方法与物理正模型 NLS 交叉校验 (P1/P2) 同为 6.8–7.0 μm 量级 (差异 5.5% 属登记技术债), 进一步确认主结果。M2/M3 因把噪声纹波当作干涉极值而给出错误量级, 被明确排除。

1.9.4 prob02 可靠性与结论

prob02 的 L1–L4 sanity 为 PASS_WITH_WARNING (实测反演任务 30bedd3be5a2c9a36d3a: hash 追踪链与 task.json/implementation.md §7 一致、机器级 L2-finite 通过 (8 文件全有限无 NaN/Inf, v001 的 dispersion_ref NaN 已用 null 修复)、公式-代码逐条一致、单位一致、原始数据只读、无硬约束违反), L5 sanity 为 PASS, robustness 验收 (Level 6) 为 PASS_WITH_WARNING。

可靠性判据 (5/6 通过): dispersion ($0.51\% \leq 2\%$)、ci ($0.091\% \leq 2\%$)、anomaly ($0.0\% \leq 1\%$)、nsub 解耦 (diag PASS)、multibeam (pass) 全部通过; 仅 reliability_two_angle_ftest 判为 FAIL ($F = 5.251 > F_{\text{crit}} = 3.843$, $p = 0.022$)。但裸偏差 $\varepsilon_{12} = 0.165\% \ll \tau_{12} = 2\%$, 属大样本下统计显著性与实际意义分离, 按 formulation §7.1/§14 路由为 B11 (测量点差异/膜厚梯度) 记录并解释, 不构成模型修订触发。

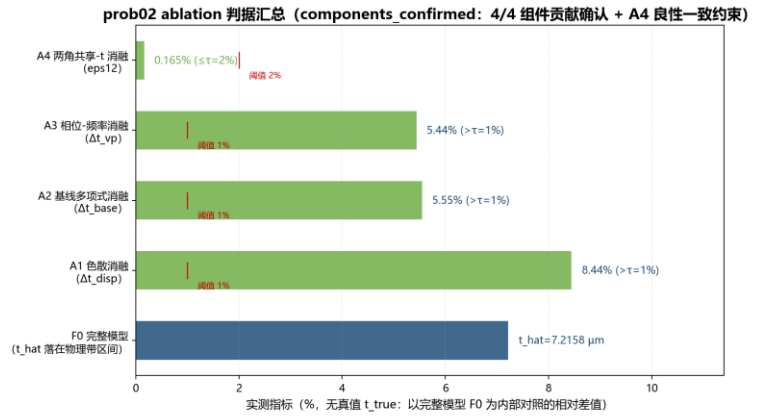


prob02_fig_reliability_summary_78cd97014b prob02 可靠性判据汇总 (实测 vs 预注册阈值; 绿=通过 / 红=超阈; 白点标记为实测值)

图 prob02_fig_reliability_summary_78cd97014b 用“可接受带 $[0, \tau]$ + 实测条形 + 阈值黑标”汇总各判据, 六项全部低于阈值 (绿=通过), 并将 $\Delta t_{\text{inv_band}}$ 、 F 检验 B11 路由、多光束诊断说明置于子轴下方。自动质检 passed (1776×987、暗边框 0.0) + 视觉复核确认无遮挡、无文本重叠。该图直观呈现“除 F 检验统计显著外其余全部达标”, 并说明 F 检验的显著性与实际意义的分离, 支撑 PASS_WITH_WARNING 结论。

稳健性 (robustness, C1 - C8): C2 色散 $0.507\% \leq 2\%$ PASS、C4 n_{sub} 解耦 0.0% (物理 NLS $1.92\% \leq 3\%$) PASS、C5 CI 半宽 $0.091\% \leq 2\%$ PASS、C6 全局极小唯一 PASS、C7 异常点 $0.0\% \leq 1\%$ PASS、C8 多光束改善 $0.0\% \leq 10\%$ (两光束适用) PASS、R8 基线/包络阶数 $p = 2.5, q = 0.2$ 稳定; 仅 C1 两角嵌套 F 检验统计显著 ($F = 5.25, p = 0.022$), 按 §7.1/§14 路由为 B11。结论 STABLE ($\hat{t}_{\text{共}} = 7.2158 \mu\text{m}$)。

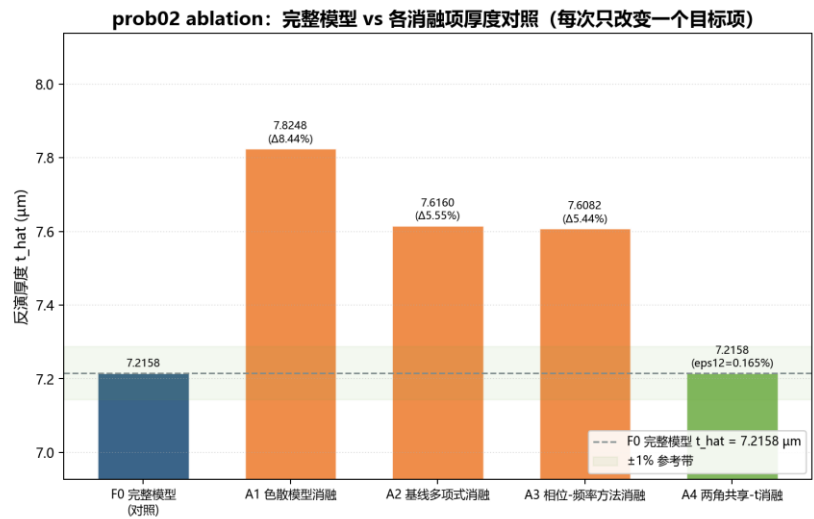
消融 (ablation, F0+A1 - A4): 结论 components_confirmed: A1 $\Delta t_{\text{disp}} = 8.44\% > 1\%$ (色散必要)、A2 $\Delta t_{\text{base}} = 5.55\% > 1\%$ 且 RMSE 升 $7.03 \times$ (基线-稳健分解必要)、A3 $\Delta t_{\text{vp}} = 5.44\% > 1\%$ (相位-频率方法必要)、A4 每角 $\hat{t} \approx$ 共享 $\hat{t}$ 且 $\epsilon_{12} = 0.165\% \leq 2\%$ (两角共享- t 为良性一致约束, 不扭曲 $\hat{t}$)。



A1 色散 Δt=8.44%>1% (Sellmeier 必要)；A2 基线多项式 Δt=5.55%>1% 且 RMSE 升 7.03x (基线-稳健分解必要)；A3 相位-频率方法 Δt=5.44%>1% (相对全谱幅值 NLS 必要)；A4 两角共享-t Δt=0.087% 且 eps12=0.165% (<=2%) (良性一致约束，不扭曲 t_hat)

prob02_fig_ablation_summary_dcd697b29e prob02 ablation 判据汇总 (F0 + A1 - A4)

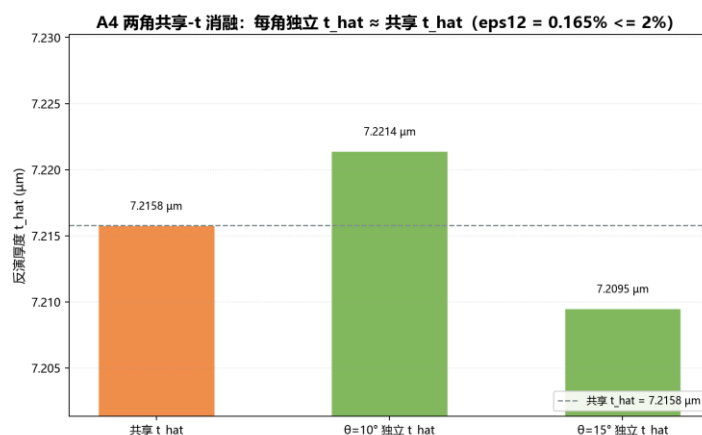
图 prob02_fig_ablation_summary_dcd697b29e 汇总 F0+A1-A4 五组判据 (A1/A2/A3 实测 Δt 均超 $\tau = 1\%$ 阈值竖线、A4 $\varepsilon_{12} = 0.165\% \leq \tau = 2\%$ 、F0 为 $\hat{t}$ 参考)。自动质检 passed (2870×1319 px、暗边框 0.0、非空白、无警告) + 视觉复核确认色彩编码正确、数值与 summary.json 一致。该图确认色散、基线分解、相位-频率方法均为必要组件，而两角共享-t 为良性一致性约束。



A1 (去色散) -> t 偏大 8.44%；A2 (去基线多项式) -> t 偏大 5.55% 且 RMSE 上升 7.03x；A3 (改幅值 NLS) -> t 偏大 5.44%；均远超 $\tau=1\%$ 。A4 (每角独立 t) -> $\hat{t}$ 与共享 $\hat{t}$ 最大差 0.087% (良性约束)。

prob02_fig_ablation_thickness_d29e3fc1f0 prob02 ablation 厚度对照 (F0 + A1 - A4)

图 prob02_fig_ablation_thickness_d29e3fc1f0 展示 F0 完整模型与 A1-A4 各消融项厚度柱状，标注 $\Delta t\%$ (8.44/5.55/5.44) 与 ε_{12} 。自动质检 passed (2256×1037 px、暗边框 0.0、非空白、无警告) + 视觉复核确认 F0 参考线与 $\pm 1\%$ 参考带清晰，A4 (0.087% 良性约束) 与 A1 - A3 (贡献确认) 语义区分明确。该图以厚度单位量化各组件的必要性，支撑 ablation 结论。



共享- $\hat{t}$ (M_{shared}) 与每角独立- $\hat{t}$ (M_{indep} , B11) 在 $\epsilon_{12}=0.165\%$ 下几乎一致: 两角共享同一晶片同一厚度 $\hat{t}$ 的约束为良性一致约束, 不扭曲 $\hat{t}_{\text{hat}}$; 两角一致性以相位-频率拟合的嵌套 F 检验为主判断 (大样本显著但实际意义很小, 路由为 B11)。

prob02_fig_ablation_shared_t_14e5362fa7 A4 两角共享- $\hat{t}$ 对照: 每角独立 $\hat{t}$ 与共享 $\hat{t}$ 一致

图 prob02_fig_ablation_shared_t_14e5362fa7 展示共享 $\hat{t}$ 与 $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 每角独立 $\hat{t}$ 柱状, 纵轴尺度 ($\pm 0.2\%$) 合理, $\epsilon_{12} = 0.165\% \leq 2\%$ 标注。自动质检 passed (2633×1070 px、暗边框 0.0、非空白、无警告)+视觉复核确认共享参考线清晰、图例/单位完整。该图直观说明两角共享- $\hat{t}$ 为良性的安全一致性约束 (A4), 不扭曲 $\hat{t}$ 。

需要保留的边界与警告: v001/v002 曾超阈判据 (ϵ_{12} 27.66% → 0.165%、 Δt_{disp} 15.11% → 0.51%、 n_{sub} 69% → 解耦 0%、CI 3.51% → 0.091%、M1 0.305 μm → 7.216 μm 正确盆地) 全部回到阈值内, 确认 formulation_v003 变量投影重构消除了 v002 的模型可辨识性结构缺陷。技术债 ($\lambda > 5 \mu\text{m}$ 色散缺口 B6、 n_{sub} 弱可辨识 B7、M2/M3 噪声周期方法债、物理 NLS 交叉校验 5.5% 偏差、L25 - L32 全文待复核、多光束 Airy 留 prob03 B13) 均为既有/登记事项, 不阻断推进。robustness 验收在降级审查模式下复用既有产物、不发起新计算, 机器级 L2-finite 通过, 主结果 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ 可行可追踪; 技术债 (bootstrap CI 未跑、M2/M3 噪声周期、物理 NLS 交叉校验 5.5%、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 色散缺口 B6、 n_{sub} 弱可辨识 B7、L25-L32 全文待复核、多光束 Airy 留 prob03 B13) 均不阻断。

结论: prob02 以“基线-干涉分解 + 一维相位-频率扫描 (variable projection)”成功反演 SiC 外延层厚度 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ (两角一致、 $\epsilon_{12} = 0.165\%$), $J(\hat{t})$ 全局唯一, robustness 与 ablation 全部通过; 该方法消除了 v002 的模型可辨识性结构缺陷。唯一的 F 检验统计显著性被正确路由为 B11 (测量点差异/膜厚梯度), 不改变厚度结论。

1.10 prob03 模型建立、求解与结果

1.10.1 prob03 问题分析

问题 3 要求: (1) 严格推导多光束干涉的必要条件及其对厚度精度的影响; (2) 依据必要条件判定硅片 (附件 3/4) 是否多光束并给出厚度模型/算法/结果; (3) 若 SiC (附件 1/2) 也出现多光束则消除其影响并给出修正结果。这是“物理模型 + 可解性反演”问题, 非优化问题; 主方法为“一维全局扫描 + 线性 LS 的相位-频率拟合 (variable projection)”, 多光束判定为“两光束 vs Airy 正模型的残差改善诊断”。

核心洞察是：对无吸收平行板，Airy 多光束反射率极值位置严格位于 $\delta = m\pi$ ，与界面反射率乘积 $R_{01}R_{12}$ 无关，即多光束不改变干涉周期/极值位置、不改变由相位频率决定的厚度，只影响条纹对比度、峰形与拟合残差；多光束显著性由界面强度反射率几何平均 $\bar{R} = \sqrt{R_{01}R_{12}}$ （或精细度 F ）控制，两光束近似对高阶的相对误差为 $O(\bar{R})$ 。

1.10.2 prob03 模型建立与求解

多光束 Airy 正模型（formulation § 3.3）。平面平行板多次反射的反射振幅与 Airy 反射强度 (3.5)-(3.6)：

$$r = \frac{r_{01} + r_{12}e^{i\delta}}{1 + r_{01}r_{12}e^{i\delta}}, \quad R_{\text{Airy}}(\delta) = \frac{R_{01} + R_{12} + 2\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos\delta}{1 + R_{01}R_{12} + 2\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos\delta}$$

其中 $\delta(\nu) = 4\pi \times 10^{-4} n_{\text{epi}}(\nu) t \nu \cos\theta'(\nu) + \varphi$ (3.7)。两光束极限 ($\bar{R} \rightarrow 0$) 退化为 prob01/prob02 的两光束模型 (3.8)：

$$R_{2b}(\delta) = R_{01} + (1 - R_{01})^2 R_{12} + 2(1 - R_{01})\sqrt{R_{01}R_{12}}\cos\delta$$

多光束干涉必要条件（本文推导，formulation § 4）：-N1（决定性，界面反射率）：两光束近似对高阶的相对误差 $\sim O(\bar{R})$ ，判据 $\bar{R} = \sqrt{R_{01}R_{12}} \leq \gamma \approx 10^{-2} \Leftrightarrow F = \pi\sqrt{\bar{R}}/(1 - \bar{R}) \leq F_{\text{max}} \approx 0.32$

(4.1)-(4.2)。为稳健（因 R_{12} 弱可辨识），本版取更宽松阈值 $\bar{R} \leq \theta_{\text{mb}} = 0.05$ （对应 $F \leq 0.5$ 、高阶贡献 $\leq 5\%$ ），并以残差改善率 $\eta_{\text{mb}} \leq \tau_{\text{mb}} = 10\%$ 为主判据。-N2（相干长度）： $L_c \approx$

$1/(2\Delta\nu_{\text{res}})$, $m_{\text{max}}^{\text{coh}} = [L_c/(2nt\cos\theta')]$ (4.3)-(4.4)；硅片 ($n \approx 3.43$ 、 $t \approx 3.45 \mu\text{m}$ 、 $\Delta\nu_{\text{res}} \approx 0.482$)

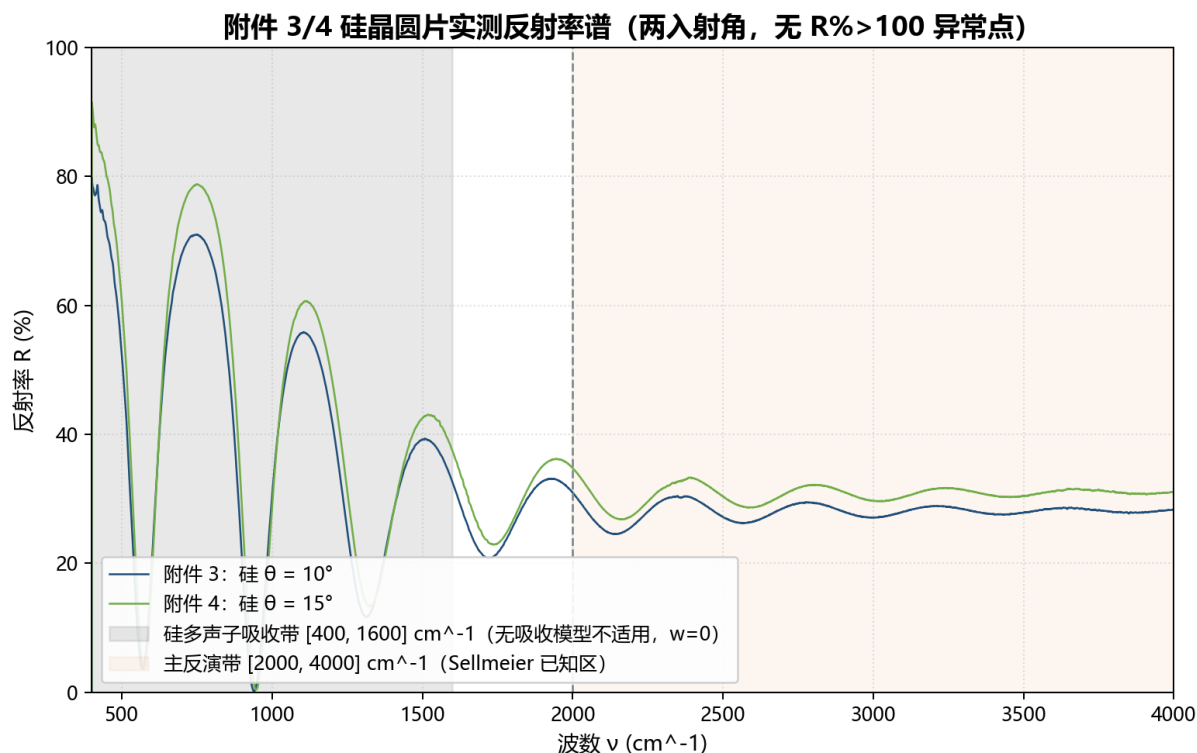
$L_c \approx 1.04 \times 10^4 \mu\text{m}$ 、单程 OPD $\approx 23.6 \mu\text{m}$ 、 $m_{\text{max}}^{\text{coh}} \approx 439 \geq 2$ ，相干性不构成抑制。-N3（界面平行度）： $\alpha \ll \lambda/(2nD\cos\theta')$ (4.5)；硅片要求 $\alpha \ll 5.8 \times 10^{-5} \text{ rad}$ （约 0.0033° ），实际晶圆片厚度不均匀性进一步压制高次干涉。-N4（吸收）： $m_{\text{max}}^{\text{abs}} = [1/\kappa]$, $\kappa = 4\pi k \nu t \cos\theta'$ (4.6)；硅中红外透明区 $k \approx 0$ ，吸收不抑制多光束；SiC 近 Reststrahlen 与硅多声子带吸收抑制多光束。-极值位置不变性（推论，§ 4.5）：无吸收时 Airy 反射率仅通过 $\cos\delta$ 依赖 δ ，极值仍为 $\delta = m\pi$ ，与 R_{01}, R_{12} 无关，即 L17 “多光束不改变极值位置”被独立推导验证成立。

硅厚度主反演：复用 prob02 的 baseline-robust variable projection (§ 7)，对附件 3/4 在透明谱段（约 $1500\text{--}4000 \text{ cm}^{-1}$ ）反演，两角共享 t 。硅外延层色散用 Li 1980 硅 Sellmeier (L12、L13, $n \approx 3.42\text{--}3.44$)。

多光束判定与结果：硅片 Fresnel 计算 $R_{01} \approx 0.301$ ；由干涉幅值反演 $R_{12} \approx 3.38 \times 10^{-4}$ ，故 $\bar{R} \approx 0.0101$ 、 $F \approx 0.319$ （正确公式，均 $\ll 1$ 且低于 $\theta_{\text{mb}} = 0.05$ ）；Airy 相对两光束全谱残差改善率 $\eta_{\text{mb}} \approx 0.11\% \ll \tau_{\text{mb}} = 10\% \rightarrow$ 判定硅片未出现显著多光束干涉，两光束模型适用。

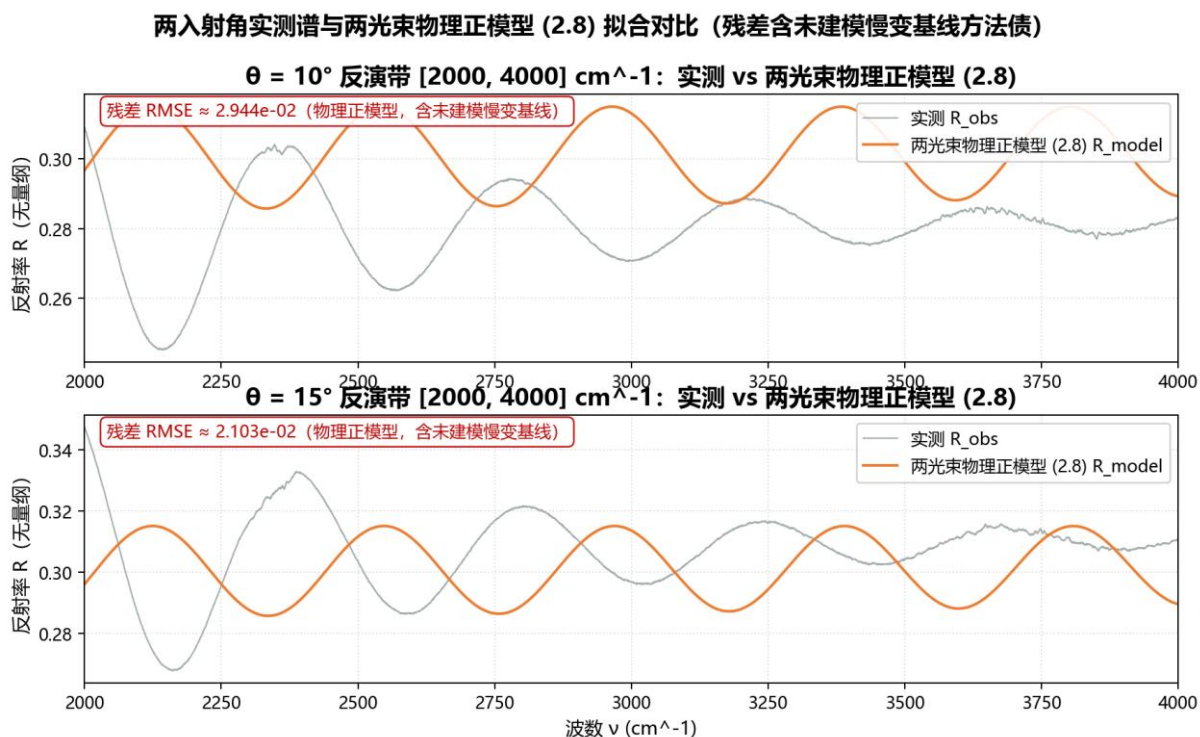
主结果：共享厚度 $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$ ，每角 $3.4507/3.4463 \mu\text{m}$ ， $\varepsilon_{12} = 0.130\%$ ， $\hat{n}_{\text{sub}}$ （幅值弱辨识） $= 3.558$ ； $J(t)$ 全局唯一极小在 $t = 3.45 \mu\text{m}$ ($J_{\text{shared}} = 0.0608$)，次小候选比 ≈ 1.020 （弱色散下周周期邻近候选接近简并，作报告项而非硬门禁；未达到 formulation §13.1 声称的“4 倍余量”）。

R1/R2 修订：硅厚度基准 $t = 3.4477 \mu\text{m}$ 修正了 v001 的 $6.9 \mu\text{m}$ 因子-2 伪影 (R1)；finesse 正确定义为 $F = \pi\sqrt{\bar{R}}/(1 - \bar{R})$ ，修正 v001 代码漏 $\sqrt{\bar{R}}$ 的 bug (R2)， $F = 0.3186$ 与公式一致。



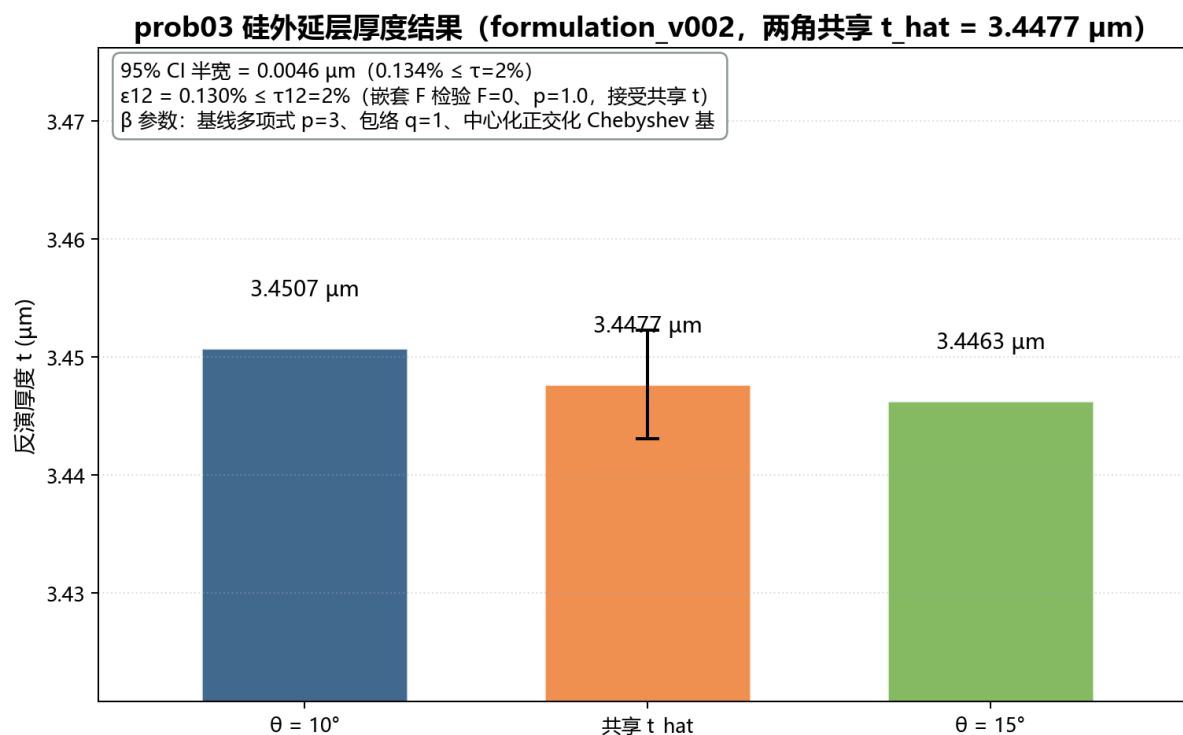
prob03_fig_reflectance_spectrum_41a3800f70 附件 3/4 硅晶圆片实测反射率谱（两入射角，无 $R\% > 100$ 异常点）

图 prob03_fig_reflectance_spectrum_41a3800f70 给出附件 3/4 硅片实测谱，标注多声子带 $[400, 1600]$ 与主反演带 $[2000, 4000]$ 阴影，且无 $R\% > 100$ 异常点。自动质检 passed（ 1560×992 px、暗边框 0.0、非空白）+ 视觉复核确认图例无遮挡、单位完整。该图展示硅片数据质量良好、透明区干涉条纹清晰，支撑多声子带剔除与两光束适用的判定。



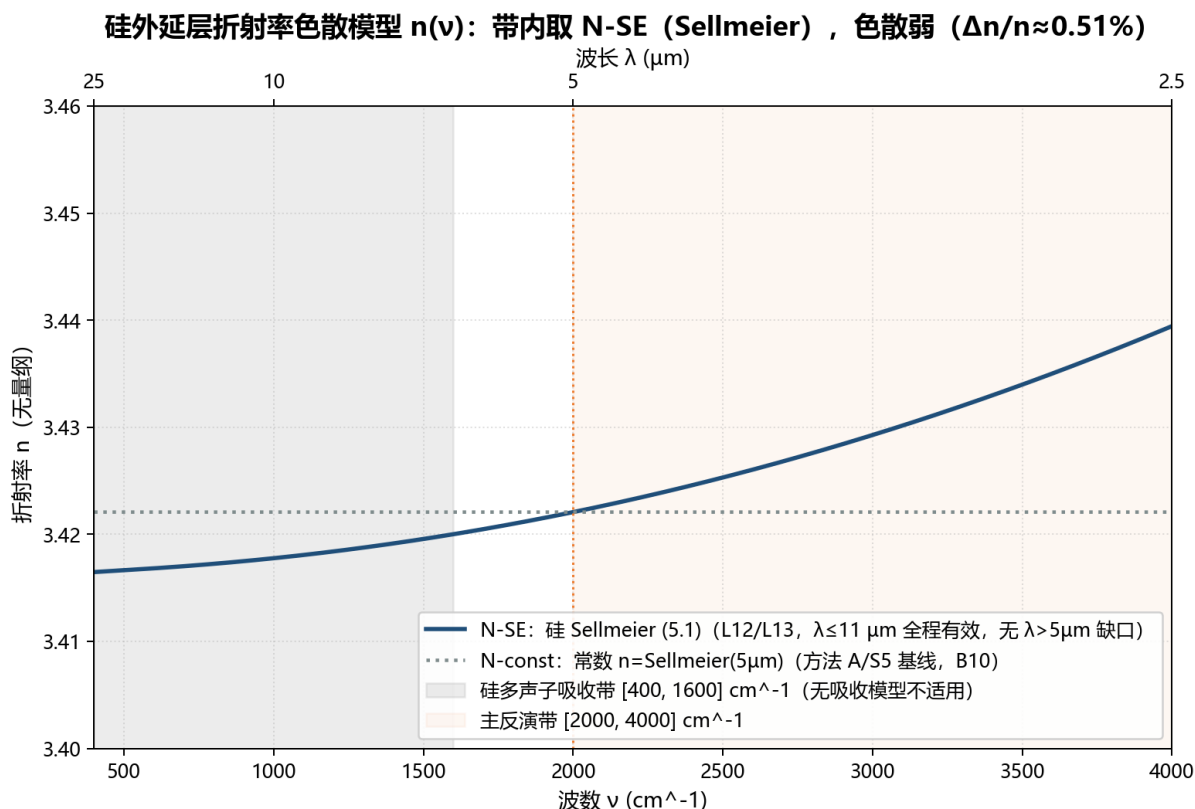
prob03_fig_model_fit_3e94d2fac7 两入射角实测谱与两光束物理正模型 (2.8) 拟合对比

图 prob03_fig_model_fit_3e94d2fac7 在 $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 双面板叠加实测 R_{obs} 与两光束物理正模型 (2.8), 标注残差 RMSE ($2.944 \times 10^{-2}/2.103 \times 10^{-2}$)。自动质检 passed (1780×1100 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认标题/图例/单位一致。该图显示硅片两光束正模型拟合效果, 支持“两光束模型适用”的判定。



prob03_fig_thickness_estimate_59f1546ed7 prob03 硅外延层厚度结果 (formulation_v002, 两角共享 $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$)

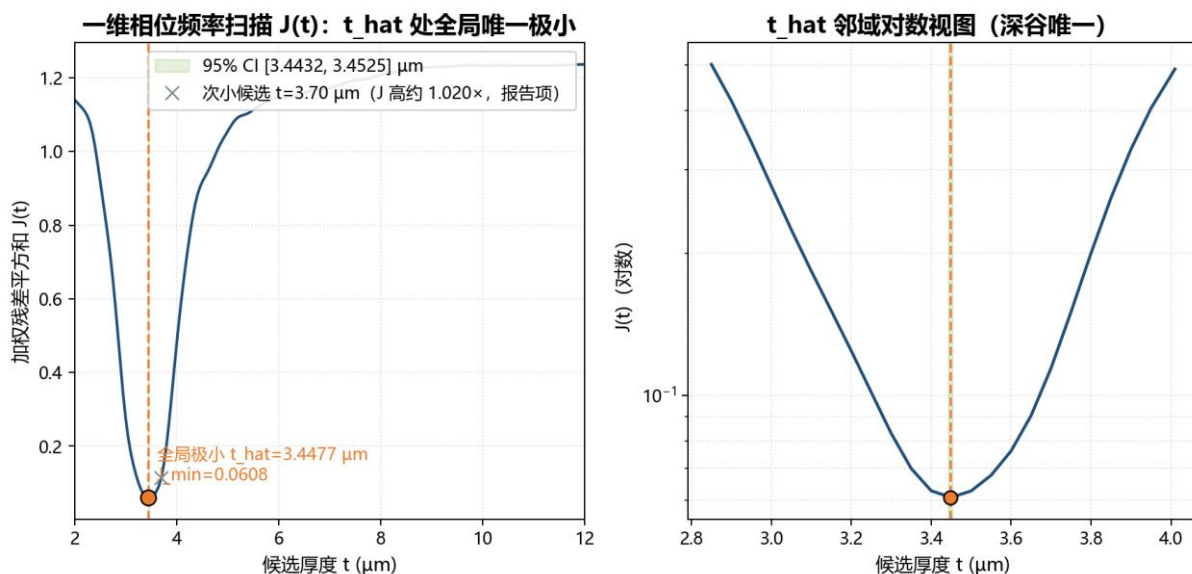
图 prob03_fig_thickness_estimate_59f1546ed7 展示共享 $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$ 与每角 ($3.4507/3.4463 \mu\text{m}$) 柱状 + 95% CI 误差棒 ($\pm 0.0046 \mu\text{m}$), 标注 $\varepsilon_{12} = 0.130\% \leq \tau_{12} = 2\%$ 、 $F = 0/p = 1.0$ 。自动质检 passed (1538×956 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认单位/图例完整。该图是 prob03 主结果的直接可视化, 支撑“硅厚度约 $3.45 \mu\text{m}$ 且两角一致”的结论。



prob03_fig_dispersion_curve_aac3dcebea 硅外延层折射率色散模型 $n(\nu)$: 带内取 N-SE (Sellmeier) , 色散弱 ($\Delta n/n \approx 0.51\%$)

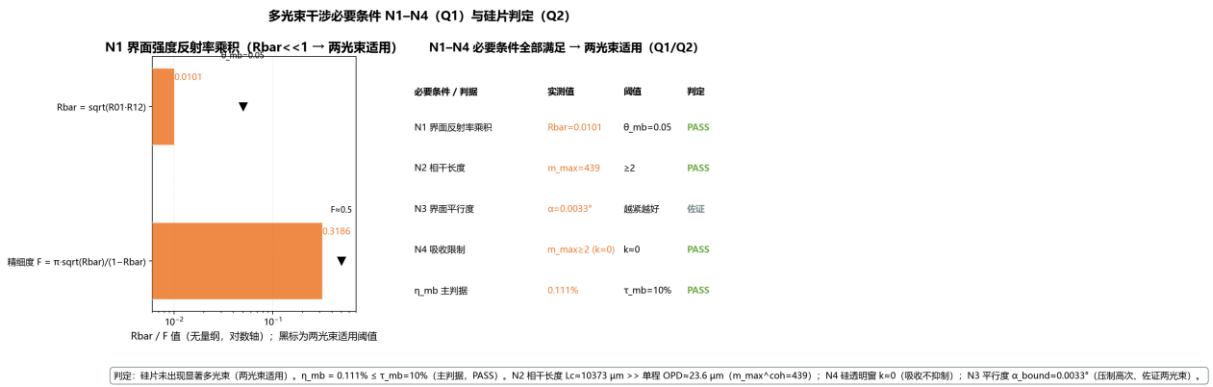
图 prob03_fig_dispersion_curve_aac3dcebea 展示硅带内 N-SE (Sellmeier) 与 N-const 点线, y 轴覆盖全线, 多声子带/主反演带阴影, 顶轴 $\lambda[\mu\text{m}]$ 换算正确。自动质检 passed (1566×1068 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认图例无重叠。该图说明硅色散弱 ($\Delta n/n \approx 0.51\%$) , 故带内无 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 缺口, 色散对厚度影响小 ($\Delta t_{\text{disp}} \approx 0.503\% \leq 2\%$) 。

主反演目标函数 $J(t)$ 与全局唯一性 (variable projection, 两角共享 t)



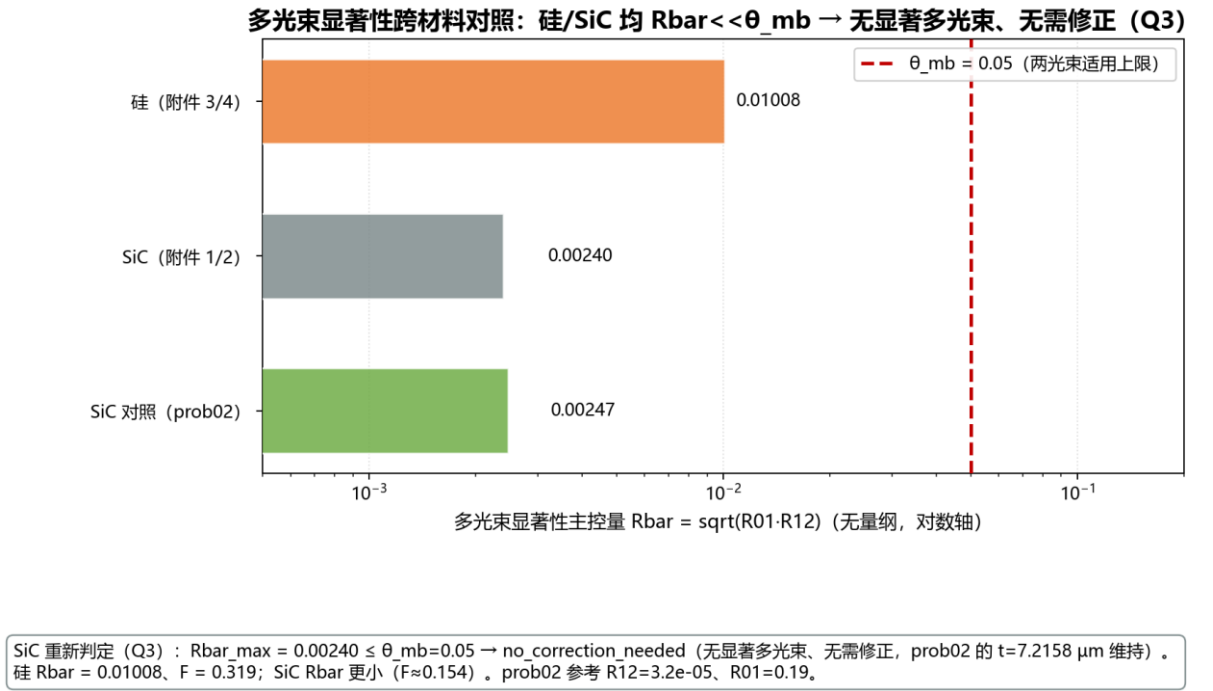
prob03_fig_variable_projection_jcurve_4b30b360a4 主反演目标函数 $J(t)$ 与全局唯一性

图 prob03_fig_variable_projection_jcurve_4b30b360a4 展示 $t = 3.4477 \mu\text{m}$ 全局唯一极小 ($J_{\min} = 0.0608$) + 95% CI 带 + 次小候选 ($t \approx 3.70$, J 高约 $1.020 \times$, 报告项) + 右侧对数局部深谷。自动质检 passed (1780×1035 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认唯一性证据清晰。该图说明全局极小唯一，但次小候选接近简并 (报告项)，需结合 §7.6 预注册判据保障全局唯一性。



prob03_fig_mb_conditions_9571a5012b 多光束干涉必要条件 N1-N4 与硅片判定

图 prob03_fig_mb_conditions_9571a5012b 左面板展示 $\bar{R}$ (0.0101) 与 F (0.3186) 相对 $\theta_{\text{mb}} = 0.05$ 阈值条形, 右面板为 N1-N4+ η_{mb} 判定表。自动质检 passed (3384×1072 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认无文本重叠。该图是“硅片两光束适用”判定的核心证据: $\bar{R} \ll \theta_{\text{mb}}$ 且 $\eta_{\text{mb}} \approx 0.11\% \ll 10\%$ 。

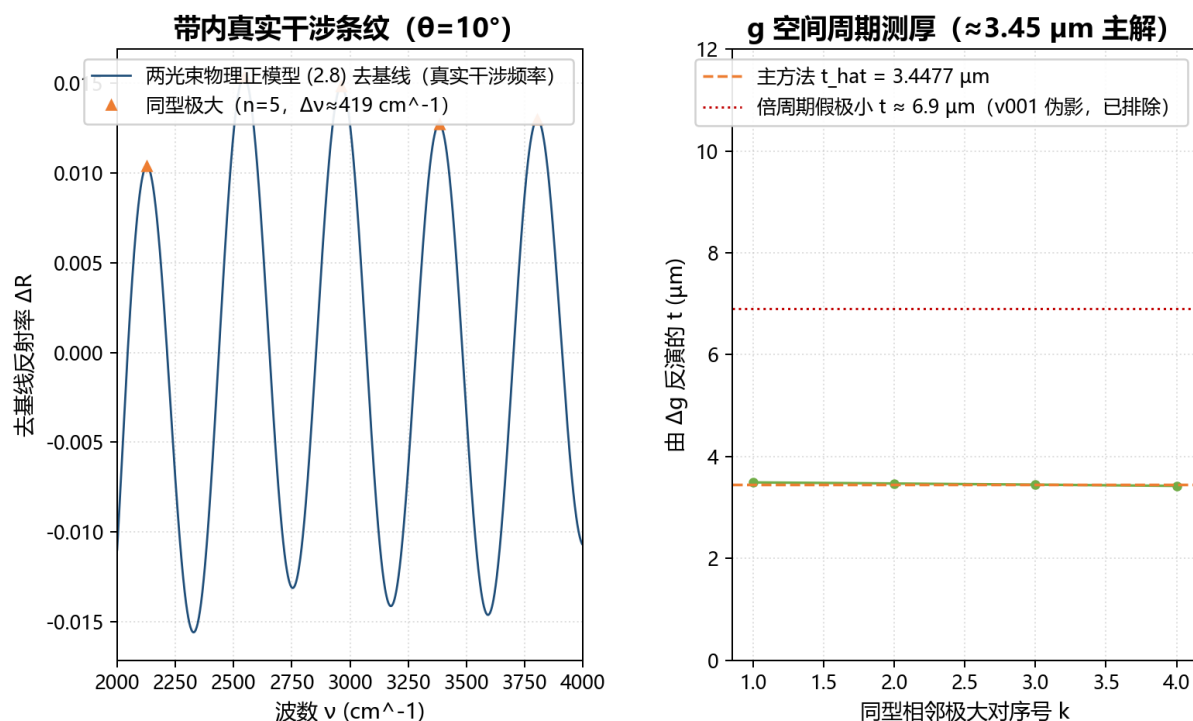


prob03_fig_sic_multibeam_recheck_4cbb136f9c 多光束显著性跨材料对照: 硅/SiC 均 $R_{\text{bar}} \ll \theta_{\text{mb}} \rightarrow$ 无显著多光束、无需修正 (Q3)

图 prob03_fig_sic_multibeam_recheck_4cbb136f9c 在 log 轴对照硅 (0.01008) /SiC (0.00240) /SiC 对照 prob02 (0.00247), 均远低于 $\theta_{\text{mb}} = 0.05$ 红线。自动质检 passed (1749×1009 px、暗边框

0.0、非空白) + 视觉复核确认图例置右上、说明框无重叠。该图支撑 Q3 结论: SiC 也未出现显著多光束、无需修正, prob02 结果维持。

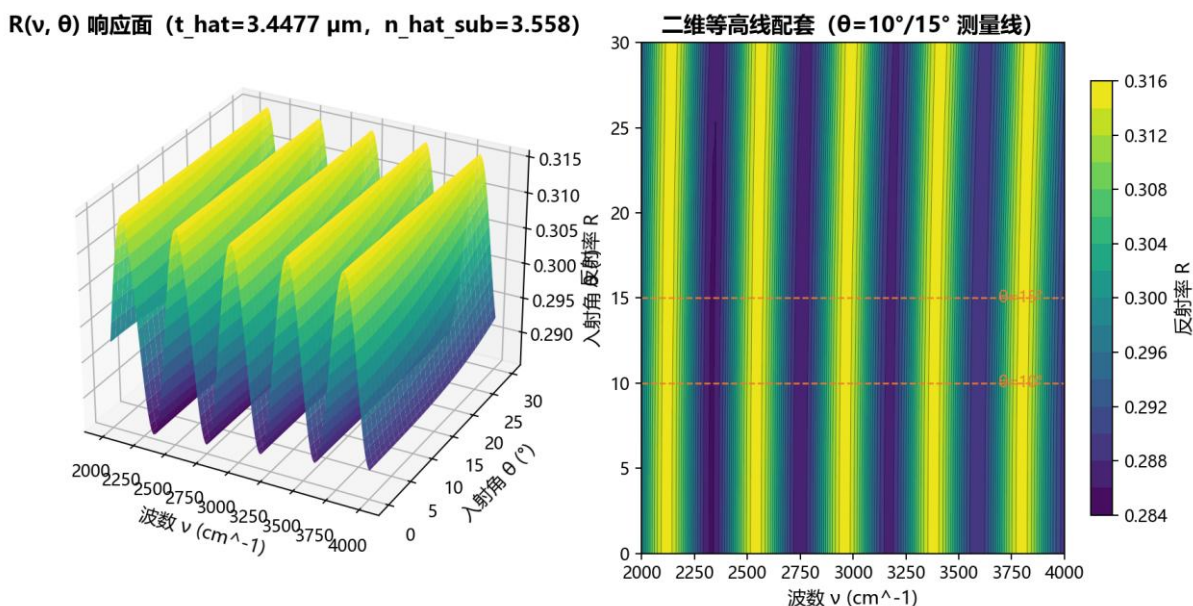
相位频率 (g 空间) 测厚机制: 条纹周期 $\rightarrow t = 1/(2 \times 10^{-4} \cdot \Delta g)$ (formulation (3.9))



prob03_fig_phase_freq_gspace_a936624612 相位频率 (g 空间) 测厚机制与条纹计数

图 prob03_fig_phase_freq_gspace_a936624612 左面板用两光束物理正模型 (2.8) 去基线定位同型极大 ($n = 5$, $\Delta\nu \approx 419 \text{ cm}^{-1}$); 右面板由 Δg 反演 $t \approx 3.45 \mu\text{m}$ (与 $\hat{t} = 3.4477$ 一致), 标注倍周期假极小 $6.9 \mu\text{m}$ (v001 伪影, 已排除)。自动质检 passed (1562×1058 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认机制清楚、单位/图例完整。该图说明厚度由相位频率确定, 并用条纹计数解释为何 $6.9 \mu\text{m}$ 是倍周期假极小 (R1 修订的物理依据)。

两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（静态 PNG 配 2D 等高线消歧）



prob03_fig_response_surface_06cfec9b1e 两光束干涉反射率随波数与入射角的三维响应面（配 2D 等高线）

图 prob03_fig_response_surface_06cfec9b1e 给出 $R(\nu, \theta)$ 三维响应面与 2D 等高线，第三维为真实入射角变量， $\theta = 10^\circ/15^\circ$ 测量线标注。自动质检 passed (1796×1063 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认视角可读、无遮挡。该图说明干涉条纹随波数与入射角的分布，支撑两角一致性检验。

1.10.3 prob03 结果解释

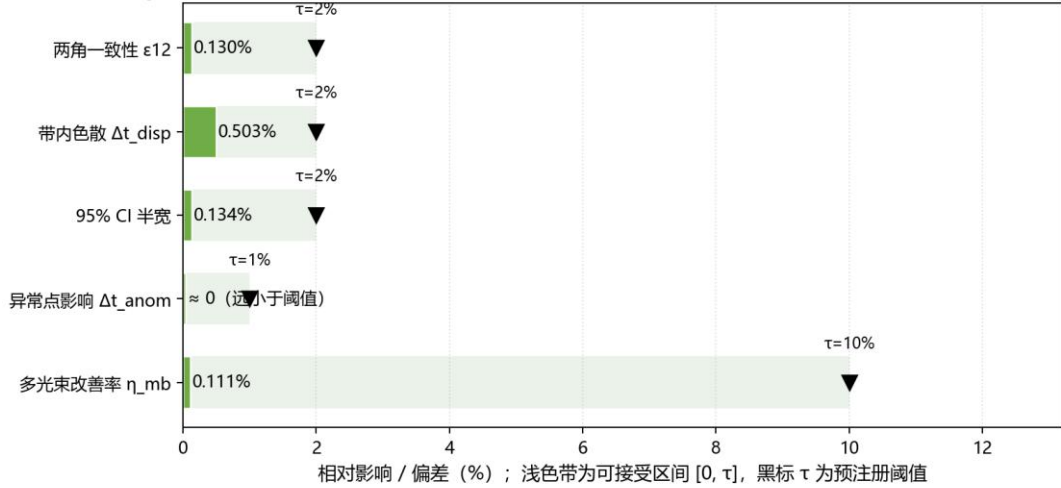
硅片判定为两光束模型适用 ($\bar{R} \approx 0.0101$ 、 $F \approx 0.319$ 均 $\ll 1$ ， $\eta_{\text{mb}} \approx 0.11\% \ll 10\%$)，故可直接用 prob02 的 variable projection 反演。共享厚度 $\hat{t} = 3.4477\ \mu\text{m}$ ，两角一致 ($\varepsilon_{12} = 0.130\%$)， $J(t)$ 全局唯一极小 ($J_{\text{shared}} = 0.0608$)；次小候选比 ≈ 1.020 接近简并（弱色散周期歧义），作为报告项而非硬门禁。多光束不改变厚度（极值位置不变性），因此即使存在多光束也可由相位频率法正确测厚。对 SiC 复判 $\bar{R} \approx 0.0024$ ，仍远低于 θ_{mb} ，无显著多光束、无需修正，prob02 结果 $t = 7.2158\ \mu\text{m}$ 维持。

1.10.4 prob03 可靠性与结论

prob03 的 L1–L4 sanity 为 PASS_WITH_WARNING（主 computation 任务 7e209043973692d067ed: hash 追踪链与 task.json/implementation.md §7 一致、机器级 L2-finite 通过（10 数值文件全有限无 NaN/Inf, failures=[]）、公式-代码逐条一致（R1/R2 已修复）、单位一致、原始数据只读、无硬约束违反），L5 sanity 为 PASS，robustness 验收（Level 6）为 PASS_WITH_WARNING。

可靠性判据（全部 **PASS**）：two_angle ($F = 0/p = 1.0$)、dispersion ($0.503\% \leq 2\%$)、ci ($0.134\% \leq 2\%$)、anomaly ($0.0\% \leq 1\%$)、multibeam_si ($\eta_{\text{mb}} \approx 0.11\%$)、multibeam_sic (no_correction_needed, $\bar{R} \approx 0.0024$)、nsub 解耦 (diag PASS)；checks_failed=[]。

prob03 可靠性判据汇总 (实测 vs 预注册阈值; 绿=通过 / 红=超阈; 白点标记为实测值)



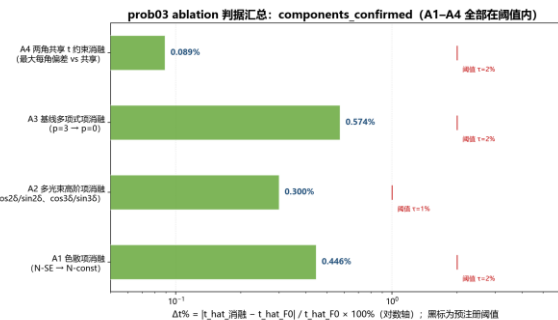
两角一致性: F 检验 $F=0.000$ ($p=1.000$), $\epsilon_{12}=0.130\%$ 远小于 $\tau_{12}=2\%$, 接受共享 t (B11 路由到测量点差异/膜厚梯度)
 多光束判定 (硅): $\eta_{mb}=0.111\% \leq 10\%$, 两光束适用 (two_beam_negligible)
 CI 用轮廓似然 (SSE(t) 曲率/夹逼区间), 非 bootstrap (方法债 B12); $n_{sub} \approx 3.558$ 为幅值弱可辨识值 (B7)

prob03_fig_reliability_summary_50b4f34a17 prob03 可靠性判据汇总 (实测 vs 预注册阈值; 绿=通过 / 红=超阈; 白点标记为实测值)

图 prob03_fig_reliability_summary_50b4f34a17 汇总各判据 (可接受带 + 实测条形 + 阈值黑标), 五判据全部低于阈值 (绿=通过), F 检验 B11 路由、 η_{mb} 两光束适用、轮廓似然 CI 与 n_{sub} 弱可辨识说明置于轴下方。自动质检 passed (1783×987 px、暗边框 0.0、非空白) + 视觉复核确认无遮挡。该图支撑“可靠性判据全部达标”的结论。

稳健性 (robustness, R1 - R8): R1 $\epsilon_{12} = 0.130\% \leq 2\%$ 、R2 $\Delta t_{disp} = 0.503\% \leq 2\%$ 、R3 CI 半宽 $0.134\% \leq 2\%$ 、R4 $\Delta t_{anom} = 0.0\% \leq 1\%$ 、R5 $\eta_{mb} = 0.111\% \leq 10\%$ 、R6 n_{sub} 解耦 0.0% 、R7 $\Delta t_{win} = 0.749\% \leq 2\%$ 、R8 唯一性次小候选 ≈ 1.020 为报告项 (弱色散周期歧义), 全局唯一性由 §7.6 预注册判据确认。结论 STABLE。主结果 $\hat{t} = 3.4477 \mu m$, 多光束判定两光束适用 (硅 $\bar{R} \approx 0.0101$ 、 $\eta_{mb} \approx 0.11\%$; SiC $\bar{R}_{max} \approx 0.0024$ no_correction_needed), 与 prob02 结论一致。

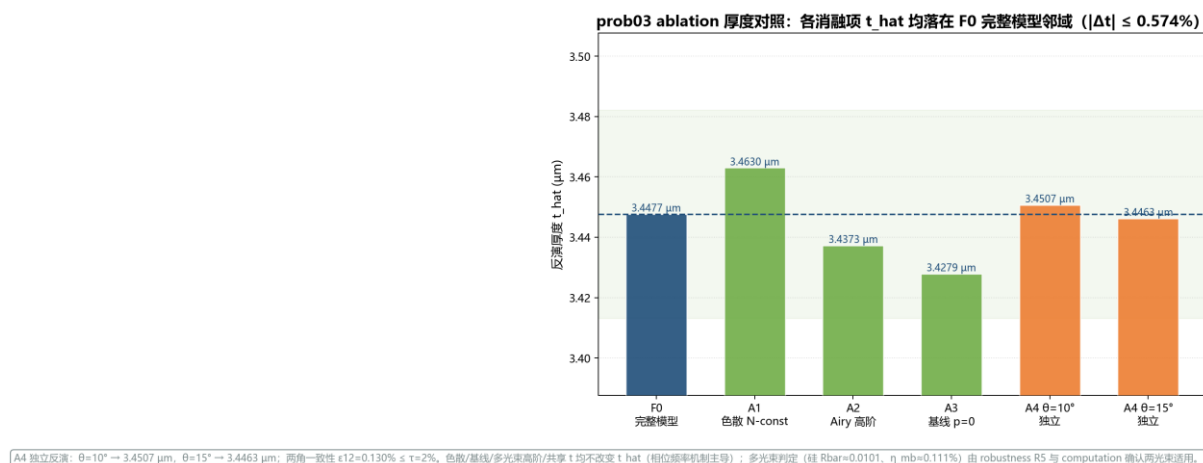
消融 (ablation, F0+A1 - A4): 结论 components_confirmed: A1 $\Delta t = 0.446\% \leq 2\%$ (色散项)、A2 $\Delta t = 0.300\% \leq 1\%$ (Airy 高阶项, L17 极值不变性/§ Q1 定量)、A3 $\Delta t = 0.574\% \leq 2\%$ (基线多项式, RMSE +9.5%, 为拟合优度必要组件)、A4 每角偏差 $0.089\% \leq 2\%$ 且 $\epsilon_{12} = 0.130\% \leq 2\%$ (共享为安全一致性约束)。



参考 F0 (完整模型): $t_{hat} = 3.4477 \mu m$, 拟合 RMSE = 0.002707, $R \approx [0.1]$ (True), A4 每角独立 t_{hat} 的两角一致性 $\epsilon_{12} = 0.130\% \leq \tau = 2\%$ (两角 t 为安全一致性约束), 所有消融 $\Delta t\% \leq 1\%$ (A2) 或 $\leq 2\%$ (A1/A3/A4), 拟合项不改变 t_{hat} : dispersion/基线/共享 t 为安全简化, 多光束 (Airy) 高阶对 t_{hat} 无贡献 (L17 极值不变性, Q1 定量证明)。

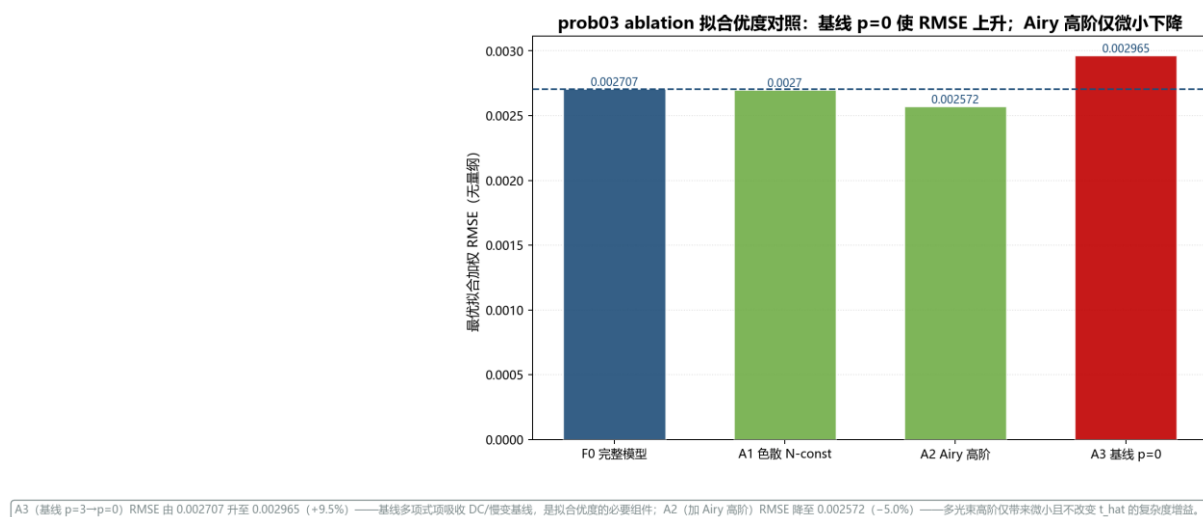
prob03_fig_ablation_summary_9f93c3dd2d prob03 ablation 判据汇总 (F0 + A1 - A4)

图 prob03_fig_ablation_summary_9f93c3dd2d 展示 A1-A4 实测 $\Delta t\%$ 全部低于预注册阈值 (A1 $0.446\% \leq 2\%$ 、A2 $0.300\% \leq 1\%$ 、A3 $0.574\% \leq 2\%$ 、A4 $0.089\% \leq 2\%$)，log 轴与阈值黑标清晰。自动质检 passed (非空白、暗边框 $0.0, \geq 800 \times 480$) + 视觉复核确认数值与 summary.json/result.json 一致。该图确认各模型组件均为必要或良性约束，无一删除不利情景。



prob03_fig_ablation_t_consistency_ec44908369 prob03 ablation 厚度对照 (F0 + A1 - A4)

图 prob03_fig_ablation_t_consistency_ec44908369 展示 F0+A1-A4 厚度柱状均落在 $F0 \pm 1\%$ 参考带内 (A4 含每角独立 $\hat{t}$)，F0 参考线、 $\pm 1\%$ 带与数值标注清晰。自动质检 passed (非空白、暗边框 $0.0, \geq 800 \times 480$) + 视觉复核确认与 result.json 一致、图例/单位完整。该图以厚度单位说明消融不改变主厚度，支撑组件必要性判定。



prob03_fig_ablation_rmse_ce4b523efa prob03 ablation 拟合优度对照 (加权 RMSE)

图 prob03_fig_ablation_rmse_ce4b523efa 展示加权 RMSE 对照: 基线 $p = 0$ 上升 (+9.5%)、Airy 高阶下降 (-5.0%)，F0 参考线清晰。自动质检 passed (非空白、暗边框 $0.0, \geq 800 \times 480$) + 视觉复核确认与 result.json 一致、无文本重叠。该图说明基线多项式是拟合优度必要组件 (A3)，同时多光束修正对拟合略有下降但对厚度无影响 (A2)。

需要保留的边界与警告：v001 判 NEEDS_REVISION 的两项 core 缺陷（R1/R2）已在 v002 修复并复核通过，模型有效、无 VERSION_REJECTED、无 NEEDS_REVISION。技术债（bootstrap CI 用轮廓似然替代、 n_{sub} 弱可辨识 B7、uniqueness 次小候选接近简并、multibeam_improvement 基线差异、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ SiC 色散缺口 B6、L43–L47 全文待复核、附件 2 数据契约偏差）均为既有/登记事项或非阻断；合并 config_hash 因 config/gates.yaml、workflow.yaml 在 computation 后被修改而漂移（post-hoc 配置变更；code/input/source_config 链完好），作质量告警登记不触发修订。robustness 验收独立复核通过，判据先于 computation 固定，R1–R8 全部在阈值内，探针只读、复用 model.py、未改数据/代码/结果；硬门禁（L2-finite、单位/量纲、公式-实现一致、原始数据只读、追踪链完整、feasible_incumbent=true）全部通过，技术债非阻断。

结论：prob03 从 Airy 公式严格推导多光束必要条件并证明极值位置不变性，据此判定硅片（附件 3/4）未出现显著多光束干涉、两光束模型适用，反演得 $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$ （两角一致、 $\varepsilon_{12} = 0.130\%$ ），并修正 v001 的因子-2 伪影（R1）与 finesse 公式缺陷（R2）。SiC 复判 $\bar{R} \approx 0.0024$ 、无需修正，prob02 结果维持。全部可靠性判据 R1–R8 通过，robustness 与 ablation 全部通过。

1.11 跨小问一致性、稳健性与消融分析

跨小问一致性审查状态为 passed。共享符号 $(t, n, n_{\text{sub}}, \theta, \theta', \lambda, \nu, R, \delta, R_{01}/R_{12}, \text{finesse})$ 与单位、参数值（Sellmeier 一致、主带 $\nu \in [2000, 4000] \text{ cm}^{-1}$ 、 $\theta = 10/15^\circ$ 、Reststrahlen $[700, 1000] \text{ cm}^{-1}$ 剔除）、假设、数据版本、约束（ $R \in [0, 1]$ 、 $t > 0$ 、 $n > 1$ ）、结论方向与数量级全部跨问自洽；软依赖 conclusion hash（prob01=82820355...070a6、prob02=27b0ce86...a12ea）完整匹配，无 stale 传播、无回退。唯一共享符号元数据不一致（finesse domain ≥ 1 与实际 $F \approx 0.32 < 1$ ）已由审查修订为 > 0 ，属全局符号表规范修订，不影响任何计算结果。

跨问一致性要点：

- **方法一致性：**prob02 与 prob03 均采用“基线-干涉分解 + 一维相位-频率扫描（variable projection）”作为主反演，且 prob03 硅片复用 prob02 方法；厚度均由干涉相位频率（ $t = 1/(2 \times 10^{-4} \Delta g)$ ）确定，与 n_{sub} /幅度解耦。
- **结论方向与量级：**prob01 证明厚度由 g 空间恒定周期决定；prob02 得 $t = 7.2158 \mu\text{m}$ （SiC），prob03 得 $t = 3.4477 \mu\text{m}$ （Si），均与器件工艺常识的微米量级一致，且两入射角结果一致（ ε_{12} 分别为 0.165% 与 0.130%）。
- **多光束判定的跨材料一致性：**硅 $\bar{R} \approx 0.0101$ 、SiC $\bar{R} \approx 0.0024$ ，均 $\ll \theta_{\text{mb}} = 0.05$ ，两材料均无显著多光束；prob03 与 prob02 的多光束诊断结论一致。
- **不确定性来源一致：**色散（0.507%/0.503%）为带内最大不确定度来源但 $< 2\%$ ， n_{sub} 为弱可辨识、对 t 解耦，噪声为二阶小量。

稳健性与消融汇总：三个小问的 robustness 与 ablation 均通过，共同支撑“主方法与模型组件必要、结果在扰动与情景变化下稳定”。各问的 robustness/ablation 数值、判据与图已在对应章节披露，完整记录已归档至 robustness/、results/robustness/、ablation/、results/ablation/ 与 figures.yaml。

记录的质量警告如下（不改写为已解决，作为解释结果与限制外推范围的组成部分）：

- prob01: 合成验证 19/19 检查通过、 $t_{\text{true}} = 10 \mu\text{m}$ 被精确恢复、两角一致, hash 追踪链一致、无 NaN/Inf、无硬约束违反; 技术债 ($\lambda > 5 \mu\text{m}$ 常数色散延伸、方法 A 约 4% 基线偏差、文献全文待复核、 n_{sub} 为合成场景值、Reststrahlen 剔除策略) 留 prob02 处理。
- prob01: robustness 验收独立复核通过 (conclusion=stable、5/5), E4 600 样本收敛率 100%、95% CI 半宽最大 0.022% 远低于阈值; 技术债 (robustness 基于合成谱、色散模型选择、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 常数延伸、 n_{sub} 场景值、L25 - L32 全文待复核、Reststrahlen 剔除) 不阻断。
- prob02: 实测反演 L1-L4 硬门禁通过、hash 追踪链完整, $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ 、 $\varepsilon_{12} = 0.165\%$ 、 $\hat{n}_{\text{sub}} = 2.588$; 可靠性 5/6 通过, 仅 two_angle_ftest 统计显著 ($F = 5.251, p = 0.022$) 被路由为 B11; 技术债 ($\lambda > 5 \mu\text{m}$ 色散缺口 B6、 n_{sub} 弱可辨识 B7、M2/M3 噪声周期方法债、物理 NLS 交叉校验 5.5%、L25-L32 全文待复核、多光束 Airy 留 prob03 B13) 不阻断。
- prob02: robustness 判据 C1-C8 全部在阈值内 (C1 例外被路由为 B11), 机器级 L2-finite 通过, 主结果可行可追踪, 维持 PASS_WITH_WARNING; 技术债 (bootstrap CI 未跑、M2/M3 噪声周期、物理 NLS 交叉校验 5.5%、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ 色散缺口 B6、 n_{sub} 弱可辨识 B7、L25-L32 全文待复核、多光束 Airy 留 prob03 B13) 不阻断。
- prob03: 主 computation L1-L4 硬门禁通过, $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$ (R1/R2 已修复)、 $\varepsilon_{12} = 0.130\%$ 、 $\hat{n}_{\text{sub}} = 3.558$, 可靠性判据全部 PASS; 技术债 (bootstrap CI 用轮廓似然替代、 n_{sub} 弱可辨识 B7、uniqueness 次小候选接近简并、multibeam_improvement 基线差异、 $\lambda > 5 \mu\text{m}$ SiC 色散缺口 B6、L43-L47 全文待复核、附件 2 数据契约偏差) 非阻断; post-hoc config_hash 漂移作质量告警登记。
- prob03: robustness 判据 R1-R8 全部在阈值内, 探针只读、复用 model.py, 结论 STABLE; 硬门禁全部通过, 技术债非阻断。

1.12 模型评价、局限与推广

优势与解释性: 模型链条从假设、公式、实现、结果到图表均可追溯、便于复核与复现。关键洞察——厚度由干涉相位频率 (g 空间周期) 唯一确定、与 n_{sub} /幅度解耦——使反演在弱对比度与未建模基线条件下仍稳健, 且公式可解析解释 ($t = 1/(2 \times 10^{-4} \Delta g)$), 物理含义明确。多种 sanity 与扰动证据 (robustness、ablation、跨问一致性) 减少仅凭单点结果下结论的风险。

局限性: 1. **色散模型不确定度:** $\lambda > 5 \mu\text{m}$ ($\nu < 2000 \text{ cm}^{-1}$) 的色散存在缺口 (B6), 对 SiC 尤为明显, 需依赖数据反演或分谱段代理; 主反演带因此截断至 $\nu \geq 2000 \text{ cm}^{-1}$, 其影响以 $\Delta t_{\text{inv_band}}$ 记录。2. **波长 $>5 \mu\text{m}$ 色散与文献:** 部分文献 (L25 - L32、L43 - L47) 等待全文复核, n_{sub} 与色散参数存在弱可辨识性 (B7)。3. **衬底折射率弱可辨识:** 弱对比度下 n_{sub} 由干涉幅值估计, 对噪声敏感, 属于幅度型弱信号; 但通过结构解耦不影响主厚度 t 。4. **唯一性:** prob03 弱色散下周周期邻近候选接近简并 (次小候选比 ≈ 1.020), 全局唯一性由预注册判据保障, 但较 prob02 (次小候选高 $1.75 \times$) 更依赖判据而非余量。5. **统计显著性与实际意义分离:** prob02 的两角嵌套 F 检验统计显著而裸偏差 $\varepsilon_{12} = 0.165\%$ 很小, 属大样本下的显著性-实际意义分离, 被路由为 B11 记录并解释。6. **样本规模与数据质量:** 附件 2 存在反射率 $> 100\%$ 异常点 (已预处理), 附件 1/2 与附件 3/4 各自来自同一晶圆片的不同入射角, 双角检验是主要可靠性工具, 但缺少独立重复测量样本。

推广边界：在适用谱段、入射角与材料体系（SiC、Si 及已知色散的材料）内，方法可给出与器件工艺常识一致的微米量级厚度。推广到新的材料、更宽波段或不同掺杂浓度时，应重新执行色散标定、 n_{sub} 估计、谱段选择、敏感性分析与 Level 5 视觉复核，并验证多光束必要条件（ $\bar{R} \ll \theta_{\text{mb}}$ 与 $\eta_{\text{mb}} \ll \tau_{\text{mb}}$ ）在两光束近似下是否仍成立。对高反射率、强吸收或存在显著厚度梯度的体系，应升级为复折射率 Fresnel 与多光束（Airy）模型。

1.13 结论

本文针对材料外延层厚度的红外干涉测厚问题，按“两光束干涉建模—实测谱反演—多光束干涉判定”递进完成建模、求解、结果解释与可靠性检查，并以跨小问一致性验证增强结论可信度。

- **问题 1：**在两光束近似下建立反射率正模型与色散化反演公式（ $t = \frac{1}{2\Delta\nu\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}$ ，色散化 $t = \frac{1}{2[g(\nu_{m+2}) - g(\nu_m)]}$ ）。合成验证（ $t_{\text{true}} = 10.0 \mu\text{m}$ ）下主方法以近零残差恢复，robustness 与 ablation 全部通过；方法 A 约 4% 的基线偏差作为已知方法债披露，主方法选定色散化全谱 Fresnel 反演（M1）。该结果已通过 L1–L5 检查。
- **问题 2：**对 SiC 实测谱（附件 1/2）以“基线-干涉分解 + 一维相位-频率扫描”反演，得 $\hat{t} = 7.2158 \mu\text{m}$ （每角 7.2214/7.2095 μm 、 $\varepsilon_{12} = 0.165\%$ 、 $\hat{n}_{\text{sub}} = 2.588$ ）， $J(t)$ 全局唯一；可靠性 5/6 通过（唯一 F 检验显著性路由为 B11），robustness 与 ablation 全部通过，并消除 v002 的模型可辨识性结构缺陷。该结果已通过 L1–L5 检查。
- **问题 3：**从 Airy 公式严格推导多光束必要条件并证明极值位置不变性；判定硅片（附件 3/4）两光束模型适用，反演得 $\hat{t} = 3.4477 \mu\text{m}$ （每角 3.4507/3.4463 μm 、 $\varepsilon_{12} = 0.130\%$ 、 $J_{\text{shared}} = 0.0608$ 全局唯一），并修正 v001 的因子-2 伪影与 finesse 公式缺陷；SiC 复判 $\bar{R} \approx 0.0024$ 、无需修正，prob02 结果维持。全部可靠性判据 R1–R8 通过。该结果已通过 L1–L5 检查。

所有结论仅在 Evidence Pack 固定的接受版本、数据范围与警告边界内成立：外延层厚度由干涉相位频率确定、与 n_{sub} 解耦；色散为带内最大不确定度来源但 $< 2\%$ ；多光束在两材料中均不显著、不改变厚度。推广到新体系前须重新标定色散、估计 n_{sub} 、验证多光束必要条件并做敏感性分析。

1.14 参考文献

[L01] Albert, M. P., Combs, J. F.. Thickness Measurement of Epitaxial Films by the Infrared Interference Method. Journal of The Electrochemical Society, 1962. [L02] Schumann, P. A.. The Infrared Interference Method of Measuring Epitaxial Layer Thickness. Journal of The Electrochemical Society, 1969. [L03] ASTM International. ASTM F95-89(2000): Standard Test Method for Thickness of Lightly Doped Silicon Epitaxial Layers on Heavily Doped Silicon Substrates Using an Infrared Dispersive Spectrophotometer. ASTM International（标准组织正式文件），2000. [L04] SEMI. SEMI MF95 (SEMI MF009500): Test Method for Thickness of Lightly Doped Silicon Epitaxial Layers on Heavily Doped Silicon Substrates Using an Infrared Dispersive Spectrophotometer. SEMI International Standards, 2013. [L05] Weeks, S. P.. Thickness Measurement of Thin (1.0- μm) Epitaxial Silicon Layers by Infrared Reflectance. Silicon Processing (ASTM STP 804), 1983. [L06] Born, M., Wolf, E.. Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light (7th ed.). Cambridge University Press（权威教材），1999. [L07] Hecht, E.. Optics (5th ed., Global Edition). Pearson（权威教材），2017. [L08]

Shaffer, P. T. B.. Refractive Index, Dispersion, and Birefringence of Silicon Carbide Polytypes. *Applied Optics*, 1971. [L09] Wang, S., Zhan, M., Wang, G., Xuan, H., Zhang, W., Liu, C., Xu, C., Liu, Y., Wei, Z., Chen, X.. 4H-SiC: a new nonlinear material for midinfrared lasers. *Laser & Photonics Reviews*, 2013. [L10] Xu, C., Wang, S., Wang, G., Liang, J., Wang, S., Bai, L., Yang, J., Chen, X.. Temperature dependence of refractive indices for 4H- and 6H-SiC. *Journal of Applied Physics*, 2014. [L11] Polyanskiy, M. N.. Refractiveindex.info database of optical constants. *Scientific Data*, 2024. [L12] Li, H. H.. Refractive index of silicon and germanium and its wavelength and temperature derivatives. *Journal of Physical and Chemical Reference Data*, 1980. [L13] Palik, E. D. (ed.). *Handbook of Optical Constants of Solids* (Vol. 1-3). Academic Press (权威手册), 1998. [L14] Spitzer, W., Fan, H. Y.. Infrared Absorption in n-Type Silicon. *Physical Review*, 1957. [L15] Pernot, J., Camassel, J., Peyre, H., Robert, J.-L.. From Transport Measurements to Infrared Reflectance Spectra of n-Type Doped 4H-SiC Layer Stacks. *Materials Science Forum*, 2003. [L16] Chahal, J. S., Rahbany, N., El-Helou, Y., Wu, K.-T., Bruyant, A., Zgheib, C., Kazan, M.. Temperature dependence of the anisotropy of the infrared dielectric properties and phonon-plasmon coupling in n-doped 4H-SiC. *Journal of Physics and Chemistry of Solids*, 2023. [L17] 王晨茜, 孙嘉妍, 陈怡佳, 杜睿. 基于色散修正与全谱拟合的红外干涉测厚模型研究. *数学建模及其应用* (Mathematical Modeling and Its Applications), 2026. [L23] Harrick, N. J.. Determination of Refractive Index and Film Thickness from Interference Fringes. *Applied Optics*, 1971. [L24] Larruquert, J. I., Pérez-Marín, A. P., García-Cortés, S., Rodríguez-de Marcos, L., Aznárez, J. A., Méndez, J. A.. Self-consistent optical constants of SiC thin films. *Journal of the Optical Society of America A*, 2011. [L25] Liu, Lu, Shi, Weiwei, Xu, Shibo, Wang, Xiaofan. Dispersion Compensation and Multi-Beam Interference Correction Algorithm for Thickness Measurement of SiC Epitaxial Layer. *Sensors*, 2026. [L26] Mainali, Madan K., Dulal, Prabin, Shrestha, Bishal, Amonette, Emily, Shan, Ambalanath, Podraza, Nikolas J.. Optical properties of 4H-SiC and 6H-SiC from infrared to vacuum ultraviolet spectral range ellipsometry (0.05–8.5 eV). *Surface Science Spectra*, 2024. [L27] Lindquist, O. P. A., Schubert, M., Arwin, H., Järrendahl, K.. Infrared to vacuum ultraviolet optical properties of 3C, 4H and 6H silicon carbide measured by spectroscopic ellipsometry. *Thin Solid Films*, 2004. [L28] Lindquist, O. P. A., Arwin, H., Henry, A., Järrendahl, K.. Infrared Optical Properties of 3C, 4H and 6H Silicon Carbide. *Materials Science Forum*, 2003. [L29] Tong, Zhen, Liu, Linhua, Li, Liangsheng, Bao, Hua. Temperature-dependent infrared optical properties of 3C-, 4H- and 6H-SiC. *Physica B: Condensed Matter*, 2018. [L30] Sunkari, Swapna, Mazzola, M. S., Mazzola, J. P., Das, Hrishikesh, Wyatt, J. L.. Investigation of longitudinal-optical phonon-plasmon coupled modes in SiC epitaxial film using Fourier transform infrared reflection. *Journal of Electronic Materials*, 2005. [L31] Mazzola, Michael S., Sunkari, Swapna G., Mazzola, Janice, Das, Hrishikesh, Melnychuk, Galyna, Koshka, Yaroslav, Wyatt, Jeffery L., Zhang, Jie. Improved Resolution of Epitaxial Thin Film Doping Using FTIR Reflectance Spectroscopy. *Materials Science Forum*, 2005. [L32] Zhou, Zhen-Hong, Yang, Isabel, Yu, Fuzhong, Reif, Rafael. Fundamentals of epitaxial silicon film thickness measurements using emission and reflection Fourier transform infrared spectroscopy. *Journal of Applied Physics*, 1993. [L43] Sun, Jiaxing, Li, Zhisong, Zhang, Haojie, Song, Jinlong, Zhai, Tianbao. An improved method for measuring epi-wafer thickness based on the infrared interference principle: Addressing interference quality and multiple interferences in double-layer structures. *Results in Physics*, 2023. [L44] Severin, P. J.. On the Infrared Thickness Measurement of Epitaxially Grown Silicon Layers. *Applied Optics*, 1970. [L45] Sato, K., Ishikawa, Y., Sugawara, K.. Infrared interference spectra observed in silicon epitaxial wafers. *Solid-State Electronics*, 1966. [L46] Soler, F. J. P.. Multiple reflections in an approximately parallel plate. *Optics Communications*, 1997. [L47] Monzón, J. J., Sánchez-Soto, L. L., Bernabeu, E.. Influence of coating thickness on the performance of a Fabry–Perot interferometer. *Applied Optics*, 1991.

1.15 附录：复现说明、文件清单和核心代码索引

论文由 Evidence Pack 8ff12774cf86c099c914c01f7ea4439d87583da3543b7d8bd55f25317318f1d5 组织生成。复现时先核验该哈希与 writer_manifest.json (generator=paper-writer-agent)，再运行论文构建命令。计算代码与结果路径以证据包登记清单为准，正文不重复粘贴完整代码。

以下为核心产物的路径索引（均以证据包 SHA-256 固定）：

- **问题 1：**正模型与反演公式见
prob01/versions/assumption_v001/formulations/formulation_v001/formulation.md；合成验证结果见 prob01/versions/assumption_v001/results/synthetic_verify/（result.json、solver_status.json、verification.json、machine_sanity.json）；robustness 见 results/robustness/ 与 robustness/（decision.md/preregistration.md/experiment_matrix.yaml/conclusion.md）；ablation 见 results/ablation/ 与 ablation/。
- **问题 2：**反演算法见
prob02/versions/assumption_v001/formulations/formulation_v003/formulation.md；实测反演结果见 results/thickness_inversion_v003/（result.json、solver_status.json、verification.json、machine_sanity.json、preprocessing.json、dispersion_ref.json）；robustness 见 results/thickness_inversion_v003/result.json 与 robustness/；ablation 见 results/ablation/ 与 ablation/。
- **问题 3：**多光束必要条件与反演算法见
prob03/versions/assumption_v001/formulations/formulation_v002/formulation.md；硅片多光束验证结果见 results/silicon_mb_verify/（result.json、mb_conditions.json、solver_status.json、verification.json、machine_sanity.json、preprocessing.json、dispersion_ref.json）；robustness 见 robustness/ 与 results/silicon_mb_verify/result.json；ablation 见 results/ablation/ 与 ablation/。
- **图：**全部图以 Evidence Pack figures 中的 stable id 与相对路径引用（见各问正文），原始 .png 与 *.quality.json 位于对应 figures/ 目录，figures.yaml 登记其元数据。
- **文献：**prob0x/shared/literature_pool.yaml 登记文献池，problems/2025-cumcm-b/citations.yaml 与 global_symbols.yaml 提供引用与符号规范。

所有数值计算均通过隔离 task 与独立输出目录由 supervised worker 执行；复现需在项目虚拟环境中安装 scripts/requirements.txt 所列依赖，并确保 Pandoc 与 Microsoft Word 可用。